



1 - L'ATMOSPHÈRE	3
1.1 Composition de l'atmosphère terrestre	3
1.2 Découpage et caractéristiques de l'atmosphère	3
1.3 L'Atmosphère standard	4
2 - LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE	4
2.1 L'origine de la pression atmosphérique	4
2.2 Les variations de pression avec l'altitude	5
2.3 Les variations de pression au niveau de la mer	5
2.3.1 Les <i>ANTICYCLONES</i>	5
2.3.2 Les <i>DÉPRESSIONS</i>	5
2.3.3 Les <i>COLS</i>	5
2.3.4 Les <i>MARAIS BAROMÉTRIQUES</i>	5
2.3.5 Les <i>DORSALES</i>	5
2.3.6 Les <i>TALWEGS</i> ou <i>THALWEGS</i>	5
3 - LA TEMPÉRATURE	6
3.1 Notions de thermodynamique	6
3.1.1 Le rayonnement	7
3.1.2 La conduction	8
3.1.3 La convection	9
3.1.4 Déplacement des Masses d'air et conséquences : L'advection	9
3.2 Variations saisonnières de la température	9
3.3 Variations locales de la température	10
3.4 Variations physiques des états de l'eau	11
3.5 Evolution de la température avec l'altitude	12
4 - LE VENT	12
4.1 Origine du vent	12
4.2 La force de gradient de pression	12
4.3 La force de CORIOLIS	12
4.4 Les forces de frottements	12
4.5 Les grands systèmes de vent	13
4.6 Les vents locaux	14
4.6.1 Les vents de vallée à grande échelle	14
4.6.2 L'onde	14
4.6.3 Les brises de pente	15
4.6.4 Les brises de bord de mer	15
4.7 La connaissance du vent en aéronautique	16
5 - L'HUMIDITÉ DE L'AIR	16
5.1 Humidité relative de l'air	16
5.2 Saturation de l'air humide	17
5.2.1 Stabilité d'une masse d'air	18
5.2.2 Instabilité d'une masse d'air	18
6 - LES MASSES D'AIR	19
6.1 Notion de masse d'air en météorologie	19
6.2 Les différents types de masses d'air	19

7 - LES NUAGES	20
7.1 Quelques généralités sur les nuages	20
7.2 Nuages et précipitation	21
7.3 Classification des nuages	21
7.3.1 Les critères de classification	22
7.3.2 Description des 10 genres de nuages	22
7.3.2.1 Les cumulus (Cu)	22
7.3.2.2 Les cumulonimbus (Cb)	22
7.3.2.3 Les nimbostratus (Ns)	23
7.3.2.4 Les stratus (St)	23
7.3.2.5 Les strato-cumulus (Sc)	23
7.3.2.6 Les altostratus (As)	24
7.3.2.7 Les altocumulus (Ac)	24
7.3.2.8 Les cirrus (Ci)	24
7.3.2.9 Les cirrostratus (Cs)	24
7.3.2.10 Les cirrocumulus (Cc)	25
8 - LES PERTURBATIONS ET LEURS FRONTS	26
8.1 Formation des perturbations et différents types de fronts	26
8.1.1 Le front chaud	26
8.1.2 Le front froid	28
8.2 L'occlusion	30
9 - LES PHÉNOMÈNES DANGEREUX POUR LES AÉRONEFS	31
9.1 La brume et le brouillard	31
9.1.1 La brume	31
9.1.2 Le brouillard de radiation	31
9.1.3 Le brouillard d'advection	32
9.1.4 Le brouillard d'évaporation	32
9.1.5 Le brouillard de pente	32
9.1.6 Les dangers du brouillard	32
9.2 Le givre	33
9.2.1 Définition du givre	33
9.2.2 Formation du givre	33
9.2.3 Classification du givre	33
9.2.3.1 La gelée blanche	33
9.2.3.2 Le givre blanc	34
9.2.3.3 Le givre transparent	34
9.2.3.4 Le verglas	34
9.2.4 Les effets du givrage	34
9.3 Les précipitations à caractère dangereux	34
9.4 Les turbulences	35
9.5 L'orage	35
10 - L'INFORMATION MÉTÉO POUR L'AÉRONAUTIQUE	36
10.1 Les METAR et les SPECI	37
10.2 Les TAF et les SIGMET	40
10.3 Précisions sur la notion de visibilité dominante	42
10.4 Les cartes TEMSI et la coupe verticale	44
10.5 La carte des fronts et isobares	47
10.6 La carte de prévision VFR, les coupes trajet et les coupes terrain	47
10.7 Les cartes de vent et température (Wintem)	48
10.8 L'utilisation de l'image satellite	49
10.9 Recueil de l'information - Analyse des éléments essentiels de décisions ..	49



MÉTÉOROLOGIE

Pour le pilote privé comme pour le pilote professionnel, la connaissance de la météorologie est une donnée essentielle dans la préparation des vols, dans sa gestion et dans les décisions qui seront prises en cas d'évolution de la situation météorologique.

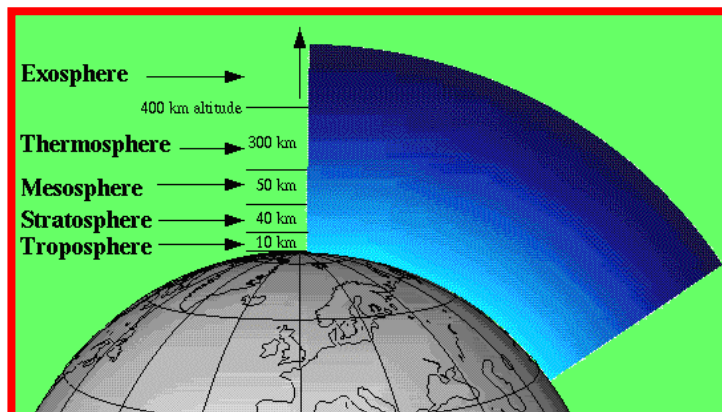
1 - L'ATMOSPHÈRE

1.1 COMPOSITION DE L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE

L'atmosphère terrestre est une couche de gaz entourant la terre. On considère que sa constitution est la suivante :

- 78 % d'azote (N_2)
- 21% d'oxygène (O_2)
- 1 % de gaz divers (Ar, CO_2 , ...)

La couche la plus éloignée de l'atmosphère monte jusqu'à 400 km d'altitude. Toutefois la partie la plus importante de l'atmosphère est groupée dans les basses couches. La partie dans laquelle les phénomènes météorologiques sont concentrés évolue entre 7 km d'altitude aux pôles et 15 km à l'équateur. La moitié de la masse de l'atmosphère est concentrée dans les 5 premiers kilomètres d'altitude et 90 % dans les 20 premiers. Les hautes couches présentent donc une densité très faible.



1.2 DÉCOUPAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES COUCHES SUCCESSIVES DE L'ATMOSPHÈRE

La thermosphère

La température y croît fortement jusqu'à 500 °C à la limite de l'atmosphère (environ 400 km).

La mésosphère

La température y décroît fortement jusqu'à la limite de cette couche (environ 80 km).

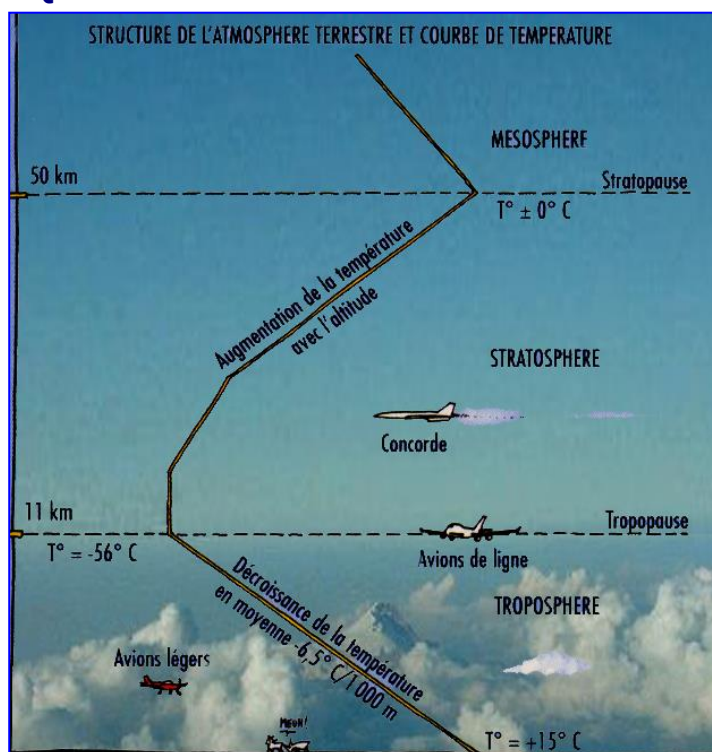
La stratosphère

Cette couche est déjà une couche de faible densité. La température y reste constante jusqu'à environ 25 km puis croît jusqu'aux environs de 0 °C autour de 50 km d'altitude.

La troposphère

C'est la plus basse couche. Son épaisseur varie de 7 à 15 km des pôles à l'équateur. Elle est de 11 km sous nos latitudes. C'est dans cette couche que se produisent les phénomènes météorologiques. La température diminue avec l'altitude de 6,5 °C / 1 000 m (soit - 2° C / 1000 ft) pour descendre jusqu'à la tropopause jusqu'à - 56,5° C en moyenne.

Les séparations entre les 4 couches s'appellent **la tropopause, la stratopause et la mésopause.**



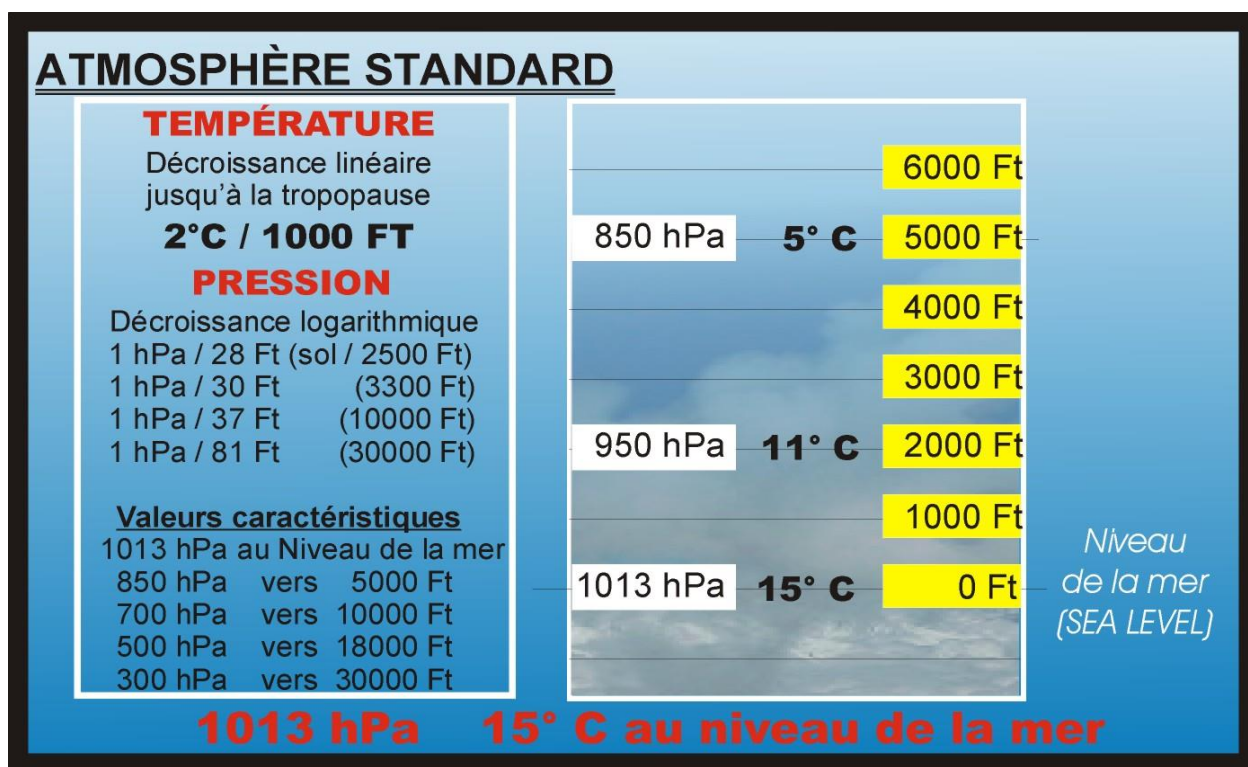
1.3 L'ATMOSPHERE STANDARD

Afin de baser tous les altimètres sur une même loi de variation de la pression en fonction de l'altitude, l'O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) a défini une **atmosphère standard**. Elle correspond aux conditions moyennes de température et de pression que l'on rencontre dans l'atmosphère.

Caractéristiques de l'atmosphère standard O.A.C.I. :

- au niveau de la mer $T = +15^{\circ}\text{C}$ et $P_{\text{atm}} = 1013,25 \text{ hPa}$
- gradient vertical température : $- 6,5^{\circ}\text{C} / 1000 \text{ m}$ jusqu'à 11000 m, nul entre 11000 et 20000 m puis $+10^{\circ}\text{C} / 1000 \text{ m}$ jusqu'à 32000 m
- la tropopause se situe à 11000 m
- l'air est sec et de composition constante
- l'accélération de la pesanteur est $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

C'est cette référence qui permet d'étalonner les altimètres et autres instruments, d'organiser les procédures standard, d'assurer la sécurité des aéronefs et d'homologuer des records.

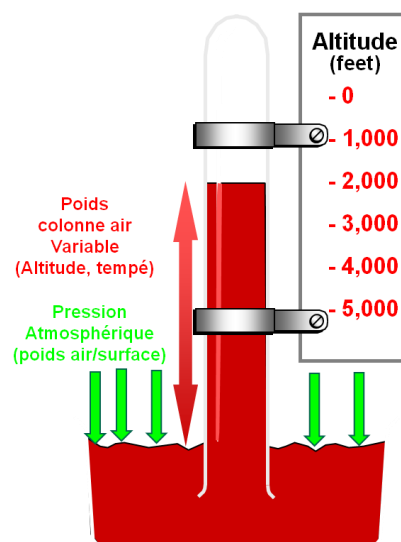


2.1 - L'origine de la pression atmosphérique

La pression atmosphérique résulte du poids des molécules d'air qui sont empilées dans l'atmosphère. C'est, avec la température, un des paramètres fondamentaux qui permettra d'évaluer les prévisions et les évolutions de la météo.

Historiquement, les premières mesures de la pression atmosphérique ont été effectuées par TORRICELLI dans les canaux de VENISE. De là fut mis au point un instrument pour la mesurer, le **baromètre**.

Celui-ci utilise du mercure (Hg) pour mesurer la pression atmosphérique.



La première unité de mesure de la pression atmosphérique fut le millimètre de mercure (mm Hg) ou le pouce de mercure (InHg) pour les Anglo-Saxons.
(exemple ci-dessus : Baromètre à 2000 feet).

Dans le système international d'unités, la pression s'évalue en Pascal.
En météo il est plus pratique d'utiliser l'hectopascal (1 hPa = 100 Pa).
On utilise également le millibar (1 mbar = 1 hPa).
La valeur moyenne au niveau de la mer est de 1013 hPa soit 760 mm Hg.

En moyenne à 0 m : $P_{atm} = 1013 \text{ hPa} = 1013 \text{ mbar} = 760 \text{ mmHg} = 29,92 \text{ InHg}$
et $1 \text{ hPa} = 1 \text{ mbar} = 100 \text{ Pa}$

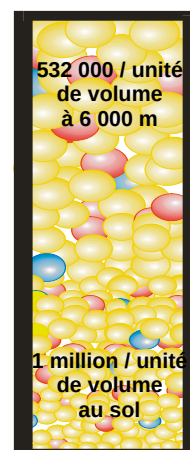
2.2 - Les variations de pression avec l'altitude

La pression atmosphérique diminue lorsque l'on gagne de l'altitude. Cette variation n'est pas linéaire mais logarithmique. Pour la déterminer, il existe des calculs tenant compte de la variation d'altitude et de température.

Du fait de la différence de poids de la colonne d'air en fonction de l'altitude, la pression diminue avec l'altitude et les molécules d'air sont moins compressées donc prennent plus de volume, c'est pourquoi la diminution de pression n'est pas linéaire.

En basse altitude chaque fois que l'on monte de 8,5 mètres (28 feet), on observe une diminution de 1 hectopascal.

Vers 3000 m, il faudra monter de 12 mètres (40 ft) pour perdre le même hectopascal et vers 10 000 m, il faudra 28 m (95 ft).



2.3 - Les variations de pression au niveau de la mer

La pression ne varie pas seulement en fonction de l'altitude mais aussi selon le lieu et les perturbations. Selon la nature du sol et divers autres paramètres, la température n'est pas uniforme au niveau de la mer et de ce fait la pression ne l'est pas non plus. On trace alors des cartes sur lesquelles figurent des courbes joignant les points de même pression au niveau de la mer, celles-ci s'appellent : **des isobares**. La carte ci-contre montre les éléments caractéristiques de ces isobares qui mettent en évidence le type de temps que l'on peut estimer :

2.3.1 - Les ANTICYCLONES

Ce sont des zones de haute pression que l'on note A ou H (H pour high sur les documents anglosaxons). Dans ces zones le vent est faible et le temps est beau avec un ciel souvent bien dégagé.

2.3.2 - Les DÉPRESSIONS

Ce sont des zones de basse pression que l'on note D ou L (L pour low sur les documents anglosaxons). Dans ces zones le vent est plutôt fort et le temps est mauvais avec un ciel souvent fort encombré et des précipitations fréquentes.

2.3.3 - Les COLS

Zone située entre des dépressions ou anticyclones et marquant une inversion de sens d'évolution de la pression. Dans cette zone les vents sont relativement calmes et de direction variable. Le temps est également variable.

2.3.4 - Les MARAIS BAROMETRIQUES

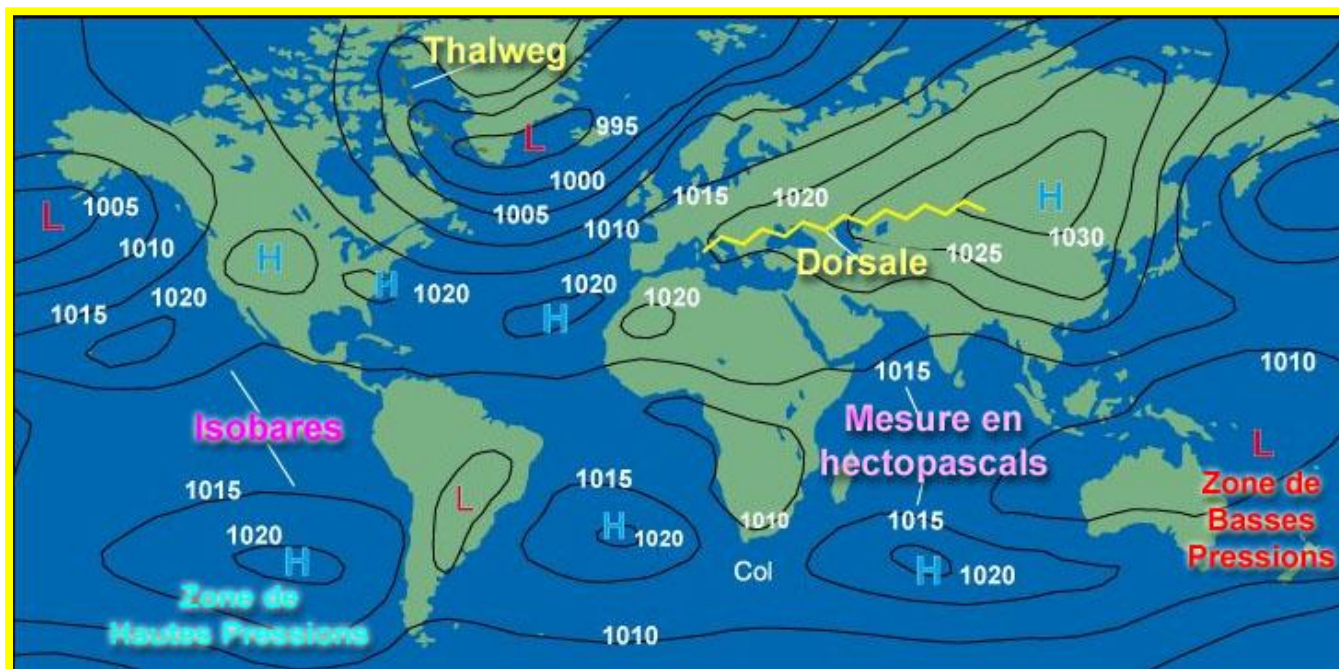
Ce sont de vastes zones où la pression évolue très peu. Les vents y sont faibles et de direction très variable. Il s'agit d'une zone de mauvais temps stagnant.

2.3.5 - Les DORSALES

Il s'agit d'une avancée d'un anticyclone dans les zones de pression plus basse. Le temps dans cette région est en général beau.

2.3.6 - Les TALWEGS ou THALWEGS

C'est une avancée des zones de basse pression. Il s'agit souvent de l'effet d'un front froid. On y rencontre des vents assez forts et du mauvais temps.



Carte mondiale des isobares

3 - LA TEMPÉRATURE

Les variations de température influent beaucoup sur les phénomènes météorologiques. Ces variations peuvent être regroupées en deux catégories. Les variations lentes, qui rythment les saisons. Les variations locales qui interviennent sur une échelle de temps beaucoup plus restreinte.

L'influence combinée de ces variations entraîne des changements de temps selon les lieux et les saisons.

3.1 Notions de thermodynamique

La notion de température est liée à l'agitation des molécules d'air, plus elle est active, plus la température est élevée. Si l'agitation cesse, la température est minimale et se situe à -273°C (0°Kelvin).

Pour élever la température d'un corps, il faut lui fournir une certaine quantité de chaleur, c'est à dire lui apporter de l'énergie nécessaire pour créer cette agitation moléculaire. Les quantités de chaleur s'expriment donc en Joules. Si ces quantités de chaleur sont échangées par unité de temps, il s'agit alors d'une puissance calorifique exprimée en Watts.

Variations dues aux échanges thermiques : LA THERMODYNAMIQUE

Ces échanges conditionnent :

- la pression atmosphérique ;
- la température ;
- les types de nuages ;
- les précipitations ;
- les vents en altitude et en surface.

TROIS TYPES D'ÉCHANGE THERMIQUE

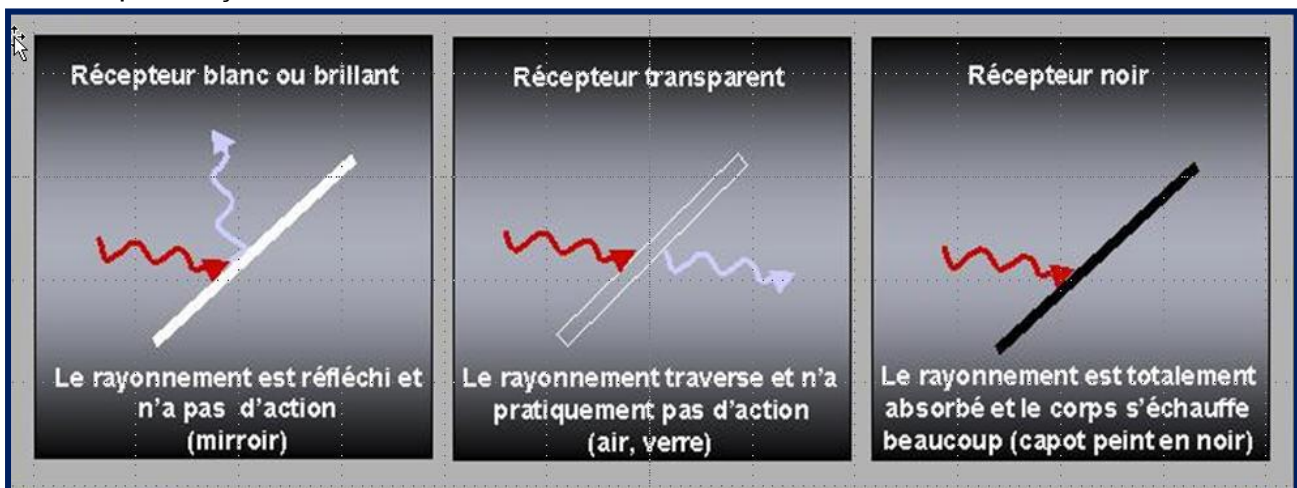
CONDUCTION

CONVECTION

RAYONNEMENT

3.1.1 - Le rayonnement

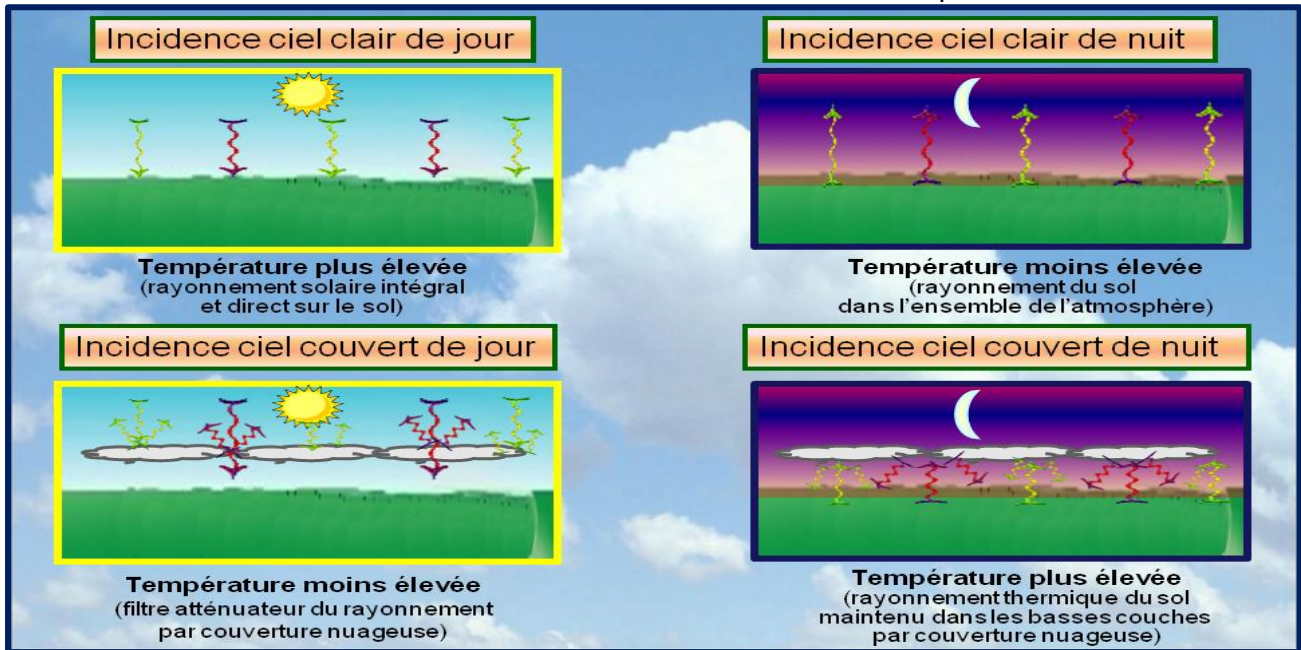
Tous les corps chauds rayonnent dans le domaine du visible ou de l'invisible, sans support matériel, par exemple dans le vide. Selon la longueur d'onde du rayonnement et selon la nature des corps qui y sont soumis, l'action du rayonnement est différente. Tous les matériaux émettent et absorbent de l'énergie, ils ne sont en équilibre que s'ils émettent autant qu'ils reçoivent.



Les phénomènes de rayonnement sont très complexes car les caractéristiques dépendent de la longueur d'onde des radiations et de la température. Ainsi, le même corps peut être totalement transparent ou au contraire totalement opaque selon le rayonnement. De plus, le rayonnement obéit aux lois de la réflexion, de la réfraction et de l'absorption.

Le jour, le soleil apporte son énergie par rayonnement et la terre l'absorbe jusqu'à l'équilibre thermique. Elle emmagasine cette chaleur tout au long de la journée.

La nuit, le soleil ne fournit plus d'énergie, la terre plus chaude que l'atmosphère rayonne à son tour l'énergie absorbée et se refroidit jusqu'à l'équilibre thermique avec l'atmosphère



Dans le vide :

le rayonnement thermique se propage à la vitesse de 300 000 km/s :

- sans perte d'énergie
- en ligne droite,
- et presque instantanément.

Dans l'air et à la traversée de certains matériaux transparents :

la vitesse de propagation est modifiée en grandeur et parfois en direction.

L'énergie est diminuée par absorption et par diffusion.

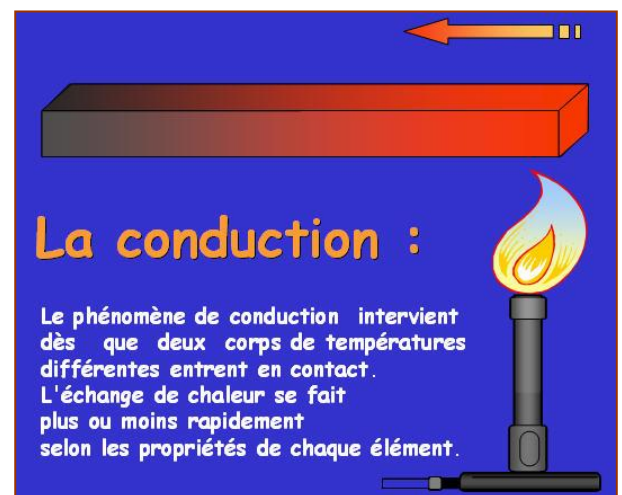
3.1.2 - La conduction

La conduction thermique consiste en un échange de **chaleur** entre deux milieux ; pouvant être chacun solide, liquide ou gazeux ; , ou entre deux zones d'un même milieu, par l'intermédiaire de la surface de contact séparant ces milieux ou ces zones.

Plus la différence de température (positive ou négative) est forte entre les basses couches d'air d'une part, le sol ou l'étendue d'eau sous-jacents d'autre part, plus important est le développement du processus de conduction transférant l'énergie du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid : c'est là une des circonstances susceptibles d'expliquer que ce processus joue un rôle certes mineur, mais néanmoins non négligeable dans le bilan des échanges d'énergie entre la Terre et son atmosphère.

Les corps bons conducteurs de la chaleur s'échauffent en profondeur alors que ceux qui sont mauvais conducteurs s'échauffent surtout en surface.

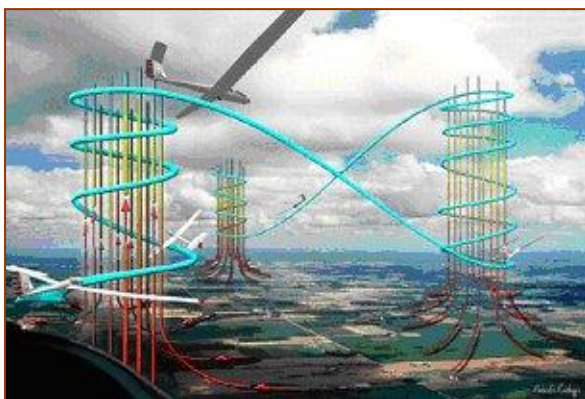
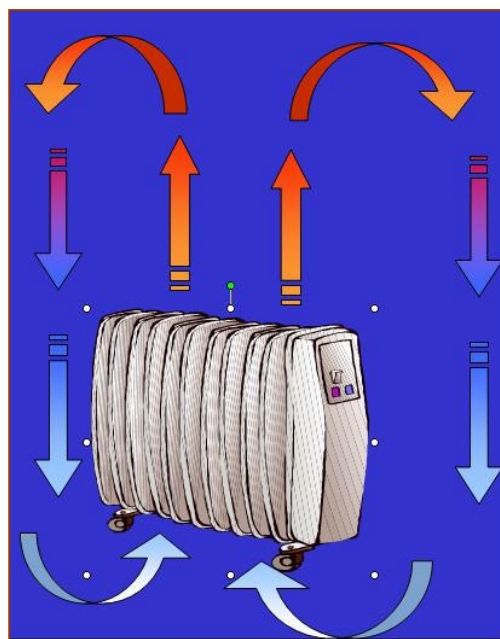
L'air étant mauvais conducteur, il ne s'échauffe que sur une mince couche (couche limite thermique) par contact avec la terre mais cette conduction joue quand même un rôle essentiel dans l'évolution des températures.



3.1.3 - La convection

La convection désigne l'ensemble des mouvements internes qui animent un fluide et qui impliquent par conséquent le transport des propriétés des parcelles de ce fluide au cours de son déplacement vertical, principalement dans toute l'étendue de la troposphère.

Il est très usuel en météorologie de ne recourir à ce terme de convection que pour désigner les mouvements verticaux ayant pour seule origine un profil vertical de température générateur d'instabilité (du fait de ce genre de profil, la poussée d'Archimède, qui tire la parcelle d'air vers le haut, excède le poids de la parcelle, qui l'entraîne vers le bas). Cette catégorie d'instabilité est appelée instabilité convective.



C'est la convection qui est à l'origine principalement des échanges thermiques.

3.1.4 – Déplacement des Masses d'air et conséquences : L'advection

L'advection est un important mouvement horizontal de l'air qui peut amener une masse d'air à changer de température et de propriété (humidité, densité, pression). Dans les régions côtières, elle est souvent la cause d'entrée d'air maritimes ou de création de brouillard qui peut pénétrer assez loin dans les terres.

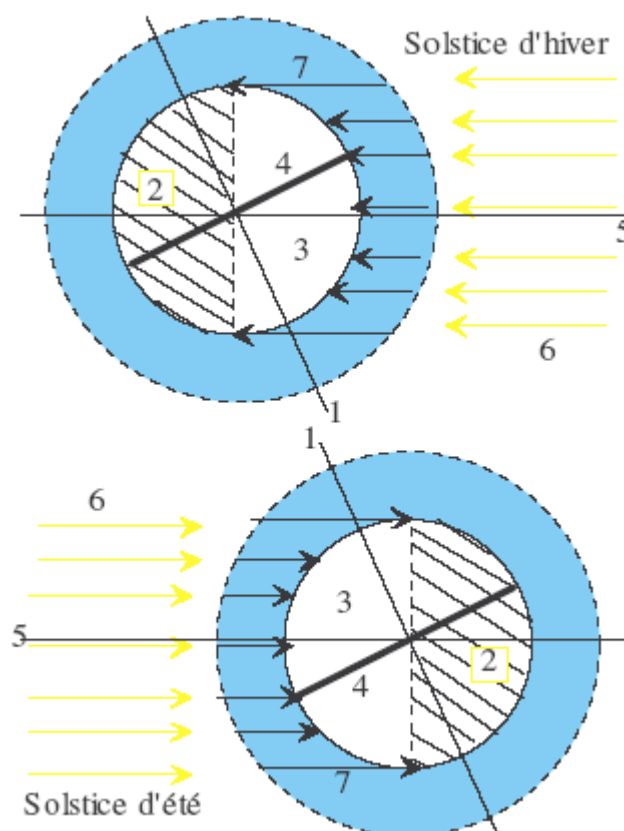
3.2 - Variations saisonnières de la température

La position de la terre par rapport au soleil induit des changements dans la quantité d'énergie solaire reçue par les points de la surface du globe. Le soleil émet des rayonnements électromagnétiques (dont la lumière fait partie) qui se propagent dans le vide sans être absorbés.

En revanche dans l'atmosphère les rayonnements les plus énergétiques sont absorbés en totalité ou partie. Plus la couche d'atmosphère à traverser est épaisse et moins il y a d'énergie qui parvient à la surface par rayonnement.

La terre tourne autour d'elle-même selon l'axe de ses pôles (1). Elle tourne également autour du soleil dans un plan incliné de $23,5^\circ$ par rapport à l'équateur que l'on appelle plan de l'écliptique (5). Les rayonnements solaires (6) parviennent à la terre. L'épaisseur d'atmosphère qu'ils doivent traverser pour parvenir à la surface du globe (7) n'est donc pas la même selon la latitude.

Les pôles reçoivent une quantité d'énergie bien plus faible que l'équateur. La direction de l'axe des pôles restant fixe dans l'espace au cours de la rotation de la terre autour du soleil, cette épaisseur dépend également de la position de la terre par rapport au soleil, c'est à dire de la saison (voir schéma ci-contre). Les saisons sont alors inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les schémas ci-contre représentent les solstices d'hiver et d'été pour l'hémisphère nord. La durée pendant laquelle un point de la surface de la terre est éclairé par le soleil (donc pendant lequel le sol se réchauffe) dépend également de la latitude et de la saison.



Le schéma fait apparaître les zones de nuit (2) et de jour (3). Seuls les points de l'équateur (4) ne sont pas soumis aux saisons et aux variations de durée des jours et nuits (12 h / 12 h). Inversement les pôles sont soumis à une alternance de 6 mois de jour et 6 mois de nuit.

3.3 - Variations locales de la température

Selon la nature du sol (rocher, champs cultivés, forêts, bitume, eau,...) une même énergie arrivant du soleil par rayonnement ne produira pas le même échauffement. En effet, une part plus ou moins importante de ce rayonnement sera réfléchi par le sol. Il n'y en a donc qu'une partie qui est absorbée. La température du sol n'est pas uniforme. Au contact des zones chaudes, l'air se réchauffe par convection. Sa masse volumique diminue alors et il s'élève pour laisser la place à de l'air plus froid. Au-dessus des zones les plus chaudes il y a donc des mouvements ascendants de la masse d'air et au-dessus des plus froides des mouvements descendants. De plus la formation de nuages peut bloquer l'arrivée des rayonnements jusqu'au sol. La nébulosité de l'atmosphère (présence de nuage) engendre donc aussi des différences de température locales au sol.

Ces variations locales ont une très grande influence sur l'évolution de la météo sur des durées faibles (quelques heures). Elles sont donc prises en compte par les météorologistes pour pouvoir prévoir le temps et son évolution sur une durée de quelques heures.

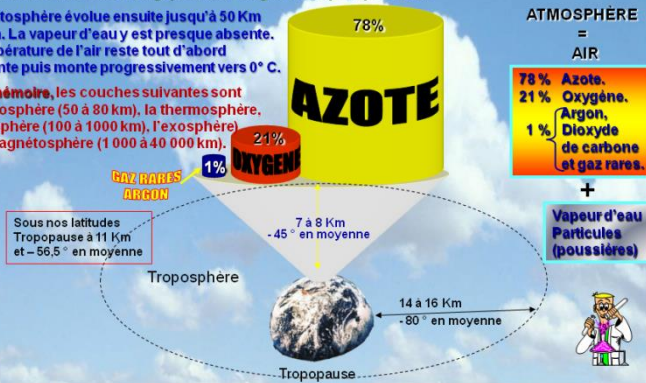
PROPRIÉTÉS DE L'ATMOSPHÈRE

La terre est entourée d'une atmosphère gazeuse structurée en couches successives.

➤ La **troposphère** est délimitée par la tropopause (enveloppe virtuelle de la terre). Sa caractéristique réside dans la diminution quasi linéaire de la température avec l'altitude (- 6,5° par 1000 m soit - 2° par 1000 ft). A signaler qu'elle est le siège de l'essentiel des phénomènes météorologiques, des nuages et des précipitations.

➤ La **stratosphère** évolue ensuite jusqu'à 50 Km environ. La vapeur d'eau y est presque absente. La température de l'air reste tout d'abord constante puis monte progressivement vers 0° C.

➤ Pour mémoire, les couches suivantes sont la **mésosphère** (50 à 80 km), la **thermosphère**, l'**ionosphère** (100 à 1000 km), l'**exosphère** et la **magnétosphère** (1 000 à 40 000 km).



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'AIR : LA TEMPÉRATURE

Elle se traduit par la sensation de chaud ou de froid. Elle s'exprime en degrés Celsius (°C) en France.

L'unité internationale est le degré Kelvin (°K)

$$^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273,15$$

Dans les pays anglo-saxons, la température est exprimée en degrés Fahrenheit (°F)

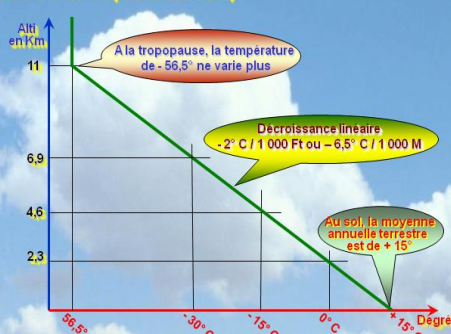
$$^{\circ}\text{F} = 9/5 ^{\circ}\text{C} + 32$$

CORRESPONDANCE	Zéro absolu	Glace fondante	Eau bouillante
Echelle Celsius	- 273° C	0° C	+ 100° C
Echelle Kelvin	0° K	273° K	373° K
Echelle Fahrenheit	- 459° F	+ 32° F	+ 212° F

CARACTÉRISTIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AVEC L'ALTITUDE DU SOL À LA TROPOPAUSE (conditions atmosphère standard)

DÉCROISSANCE LINÉAIRE
2° C par 1 000 Ft
soit
6,5° C par 1 000 M
du sol à la tropopause.
Au-delà stabilisation
température à - 56,5° C

TEMPÉRATURE STANDARD	
- 45°	30 000 Ft
- 25°	20 000 Ft
- 5°	10 000 Ft
+ 5°	5 000 Ft
+ 15°	au sol

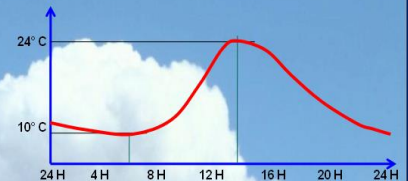


L'air est un très mauvais conducteur de la température. Des masses d'air de températures différentes échangent difficilement leurs calories.

ÉVOLUTIONS DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR

Variations diurnes

Lever du soleil à 5 H 00
Température la plus basse : 6 H 00
Soleil au zénith à 12 H 00
Température la plus haute : 14 H 00



La température la plus basse est constatée environ une heure après l'heure du lever du soleil ; La température maxi de la journée intervient environ deux heures après l'heure du soleil au zénith.

Variations annuelles

Sur un cycle annuel, la température varie en fonction des saisons d'une manière Répétitive et quasi uniforme.

Sous nos latitudes, le maxi est atteint à la mi-juillet et le mini vers la mi-janvier (décalage d'environ un mois par rapport aux solstices).



3.4 - Variations physiques des états de l'eau

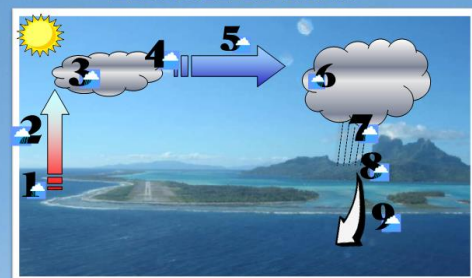
LES CHANGEMENTS D'ÉTAT DE L'EAU

VAPORISATION	Passage de l'état liquide à l'état gazeux par ➤ élévation de température ou ➤ baisse de pression.
CONDENSATION	Passage de l'état gazeux à l'état liquide par ➤ baisse de la température ou ➤ élévation de pression.
CONGÉLATION	Passage de l'état liquide à l'état solide par ➤ abaissement de sa température.
FUSION	Passage de l'état solide à l'état liquide par ➤ élévation de température.
Les quatre transformations ci-dessus s'effectuent progressivement	
SUBLIMATION	Passage de l'état solide à l'état gazeux Sans passer par l'état liquide (cas particulier).
SURFUSION	Passage de l'état liquide à l'état solide avec retard par rapport à la température conventionnelle (eau à - 4° C par exemple).

Le phénomène de surfusion présente un réel danger en aviation et peut très rapidement entraîner un givrage sévère. Ceci provoque prise de poids par épaisseur de la glace et modification des qualités aérodynamiques (profil d'aile déformé).

Exemple de transformation de l'état gazeux à l'état liquide et inversement par seul changement de pression :
- Compression d'un gaz (butane, propane,...) dans une bouteille liquéfiée ce gaz ;
- Ouverture de cette bouteille, le liquide se retransforme en gaz.

LE CYCLE DE L'EAU



3.5 - Evolution de la température avec l'altitude

Nous avons vu lorsque nous avons parlé de l'atmosphère standard que la température évolue avec l'altitude. Le gradient de température retenu n'est pas celui que l'on rencontre tous les jours. Pour la troposphère, couche des phénomènes météorologiques, le gradient de $-6,5\text{ }^{\circ}\text{C} / 1000\text{ m}$ est un gradient moyen. Il se peut que la température évolue de façon différente. Il se peut également que le gradient ne soit pas constant de 0 à 11000 m.

4 - LE VENT

4.1 - Origine du vent

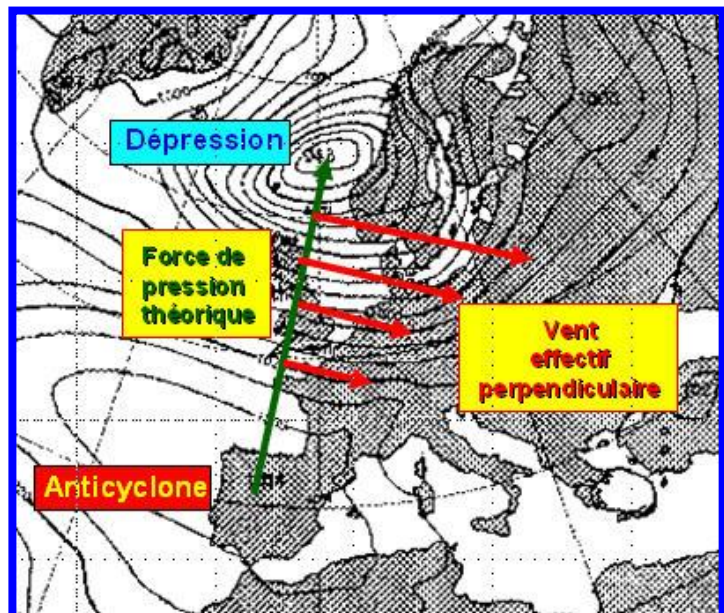
Le vent est un déplacement d'air horizontal dû à des différences de pression entre les points de la surface de la terre.

Le vent résulte de l'action de trois types de forces sur l'air en mouvement :

4.2 - La force de gradient de pression

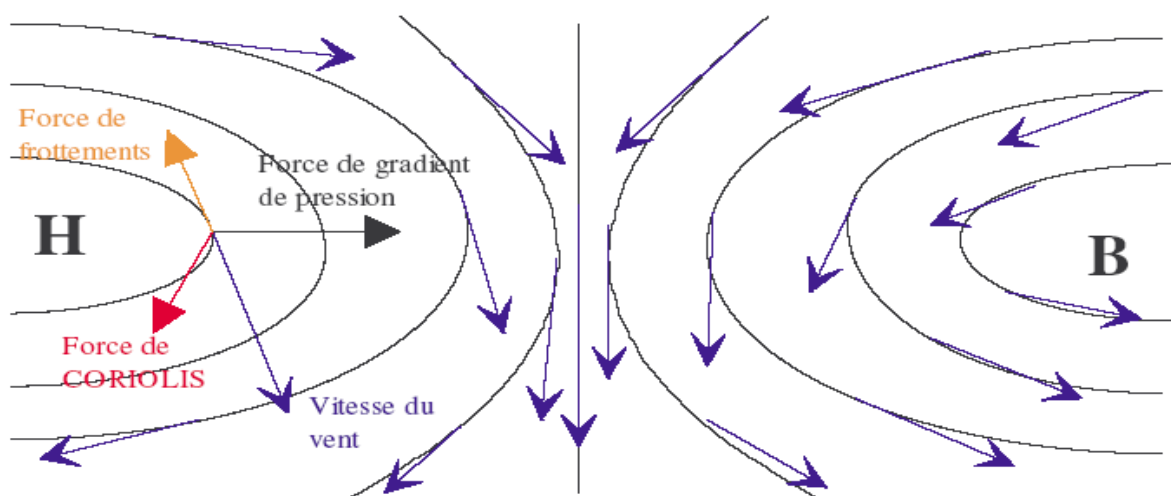
Elle est due à la différence de pression entre les points de la surface de la terre. Elle entraîne l'air des hautes

vers les basses pressions. Plus les différences de pression sont importantes et plus cette force est importante. En pratique lorsque l'on observe les isobares d'une carte météo, plus elles sont rapprochées et plus le vent est fort.



4.3 - La force de CORIOLIS

Tout objet en mouvement dans l'hémisphère nord est dévié vers sa droite, (c'est le contraire dans l'hémisphère sud). Les particules d'air n'y font pas exception. Lors de son déplacement des hautes vers les basses pressions, l'air est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud.



4.4 - Les forces de frottements

Lors de son mouvement, l'air frotte contre les autres particules d'air et le sol. Cela entraîne des forces s'opposant à son mouvement. Elles ne le dévient pas mais le freinent.

L'action de ces trois forces a pour conséquence de stabiliser la direction du vent :

Le vent se stabilise dans une direction tangente aux isobares. En réalité, il les coupe légèrement vers l'intérieur dans les dépressions et vers l'extérieur dans les anticyclones.

Dans l'hémisphère nord il tourne dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) autour des anticyclones et dans le sens anti-horaire autour des dépressions. Dans l'hémisphère sud c'est le contraire.

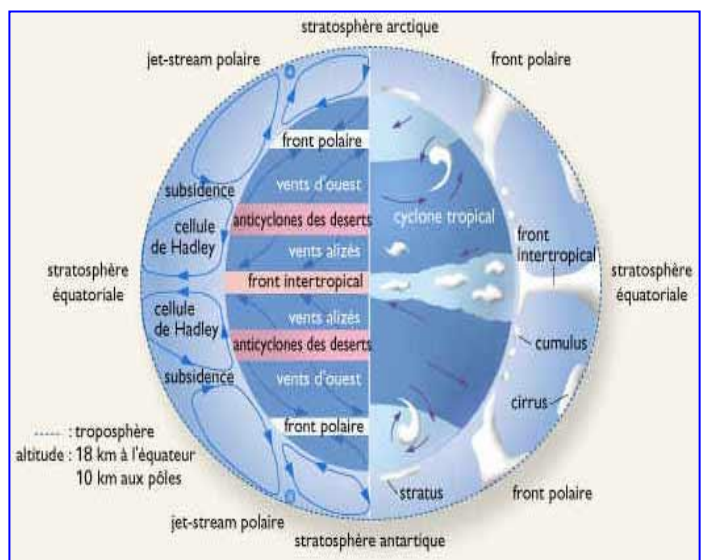
4.5 - Les grands systèmes de vent

Nous avons vu que les points situés à l'équateur sont plus chauffés que les points situés aux pôles. Ceci entraîne des différences de température et de pression entre l'air équatorial et l'air polaire.

L'air équatorial s'échauffe et monte alors, poussé par de l'air plus froid. En s'élevant, il refroidit et redescend au niveau des pôles. Il en résulte donc une circulation à l'échelle de la planète entre l'air polaire et l'air équatorial. L'air en mouvement forme ce que l'on appelle une cellule convective. Si cette vision des choses n'est pas tout à fait fausse, elle est trop simple et il faut la préciser.

Examinons ce qui se passe à l'échelle d'un quart de planète sur le schéma ci-contre. L'air équatorial n'atteint pas le pôle. Il se refroidit avant et redescend.

De même, l'air polaire n'atteint pas l'équateur. Il se réchauffe en chemin et monte plus tôt. Il se forme donc 2 cellules convectives. Une d'air équatorial et une d'air polaire. En pratique, il en existe une troisième d'air tempéré entre les deux. Ce modèle de la circulation atmosphérique générale traduit assez correctement ce qui se passe à l'échelle de la planète. Les cellules convectives ainsi représentées sont appelées les cellules de HADLEY.



En tenant compte de la force de CORIOLIS, on peut en déduire les vents dominants au sol et les zones plutôt anticycloniques ou plutôt dépressionnaires :

- au niveau des pôles les vents dominants soufflent de l'Est
- dans les zones tempérées les vents dominants sont d'Ouest
- dans la zone équatoriale, les alizés soufflent de l'Est
- les pôles sont sous l'influence de hautes pressions tandis qu'une ceinture de dépressions s'établit à environ 30° de latitude et une ceinture d'anticyclones à environ 60° de latitude.

Ces conclusions sont valables dans les deux hémisphères.

Il existe également un vent d'altitude très important : **le jet stream**. Ce vent souffle d'Ouest en Est sur une bande de quelques centaines de kilomètres de largeur et à une altitude d'environ 10000 m.

Sa vitesse atteint fréquemment 200 à 300 km/h. Les pilotes de ligne en tiennent compte pour profiter de sa vitesse s'ils vont d'Ouest en Est ou au contraire pour l'éviter si leur route est en sens inverse.

4.6 - Les vents locaux

Dans certaines régions le relief influence beaucoup les vents. Soit parce qu'il canalise le vent ou parce qu'il engendre des brises de pente ou de vallée. De même en bord de mer les variations de températures diurnes et nocturnes entraînent des brises de terre ou brise de mer.

4.6.1- Les vents de vallée à grande échelle

La présence de reliefs peut canaliser le vent et l'obliger à s'engouffrer dans des vallées. En France, il existe deux cas de vents forts canalisés par le relief sur de grandes distances :

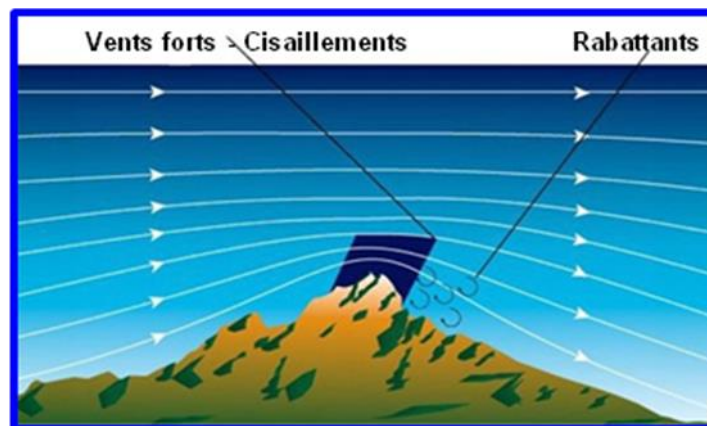
- dans la vallée du Rhône : lorsque le vent s'engouffre dans la vallée du Rhône en provenance du Nord, il est accéléré par effet venturi. Il en résulte un vent fort et turbulent orienté nord-sud qui souffle jusqu'en Camargue et que l'on appelle **le mistral**.

- entre les Pyrénées et le massif central, le vent est canalisé de Toulouse à Carcassonne. Lorsque le mistral souffle dans la vallée du Rhône, le vent souffle alors dans cette région d'Ouest en est (de Toulouse à Carcassonne). On l'appelle **la tramontane**. Il arrive que le vent vienne de la Méditerranée et s'engouffre alors d'est en Ouest (de Carcassonne à Toulouse). On l'appelle alors **le vent d'Autan**.



4.6.2 - L'onde

Lorsque le vent aborde un relief perpendiculairement à son flan, il est dévié vers le haut par celui-ci. Si plusieurs reliefs alignés dans la même direction (perpendiculaire au vent) sont régulièrement espacés, le vent "rebondit" sur les reliefs successifs en donnant des ascendances pouvant monter très haut. Les vélivoles recherchent ce type de régime de vent qui leur permet d'atteindre des altitudes très importantes. Sur les contreforts des alpes l'onde est assez fréquente. En revanche, il faut la mériter car avant de parvenir dans ce vent laminaire, il faut traverser des turbulences en amont du relief. Seuls les bons pilotes peuvent se permettre de l'exploiter.



4.6.3 - Les brises de pente

En montagne, lorsque le soleil matinal réchauffe les fonds de vallée, leur température augmente plus vite que celle des sommets. Il se crée alors des courants ascendants le long des pentes.

Le vent part de la vallée pour monter vers les sommets. Ce vent commence à monter en régime vers le milieu de matinée et forcé jusqu'au début d'après midi. Il faiblit ensuite pour tomber en fin d'après midi. Lorsque le soleil disparaît derrière les reliefs environnants, les pentes à l'ombre se refroidissent et la brise se fait alors descendante. La brise montante s'établit plus vite sur les versants exposés au soleil dès le matin et la brise descendante s'installe plus vite sur les versants à l'ombre plus tôt dans l'après-midi.

4.6.4 - Les brises de bord de mer

En bord de mer, les jours ensoleillés, il existe un phénomène comparable aux brises de pentes, la brise de mer et la brise de terre. Dans la journée, le sol capte mieux les rayonnements solaires que la mer. Il s'échauffe donc plus et plus vite que l'eau. L'air à son contact se chauffe et s'élève. Il est alors remplacé par de l'air plus froid en provenance de la mer. Il s'établit donc un vent qui souffle depuis la mer vers la terre. On l'appelle **brise de mer**. Elle s'établit dans la matinée et se renforce tant que le sol s'échauffe. Quand le soleil descend sur l'horizon, le vent faiblit.

Lorsque le soleil se couche, la mer cède très lentement son énergie alors que le sol, se refroidit très rapidement. L'air au-dessus de la mer est alors réchauffé par rapport à celui au-dessus du sol. Les mouvements de convection s'inversent et la brise s'installe de la terre vers la mer. On l'appelle **brise de terre**. Elle est plus dangereuse que la brise de mer car elle tend à éloigner du rivage les embarcations ou les aéronefs et il faut lutter contre le vent pour rentrer.



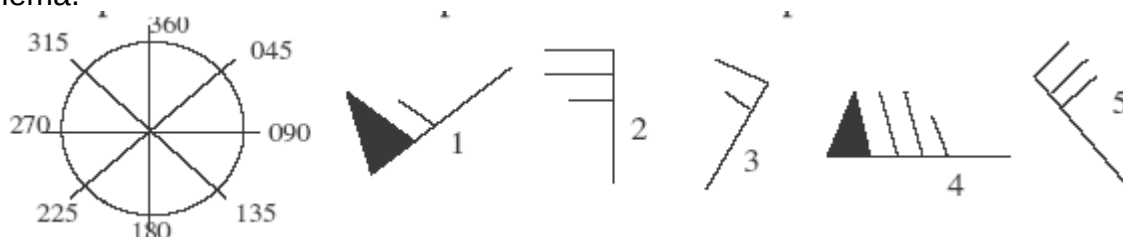
Pour les pilotes d'aéronefs le vent est très important. S'il est trop fort ou trop turbulent il est dangereux au cours du roulage entre la piste et le parking ou au cours de l'atterrissage et du décollage. En l'air un vent très turbulent peut entraîner la perte de contrôle de l'appareil ou le dépassement de résistance structurelle. D'autre part, en navigation, il induit une dérive pouvant amener le pilote à se perdre s'il n'en tient pas compte ou une surconsommation à ne pas négliger dans les branches vent de face. Il est donc primordial de se renseigner sur le vent avant tout vol.

Les services de météorologie aéronautique fournissent les informations suivantes sur le vent :

- la direction d'où il vient
- la vitesse du vent en noeud (1 kt = 1 noeud = 1 Nm/h = 1,852 km/h)
- si nécessaire, la vitesse des rafales

Sur les cartes aéronautiques, il est représenté par un drapeau dont l'extrémité libre du mât indique la direction dans laquelle le vent souffle. Le fanion est constitué de triangles pleins pour 50 kt de vent, de longues barres pour 10 kt et de demi-barres pour 5 kt.

Les exemples ci-dessous vous représentent des vents explicités en dessous du schéma.



- 1: un vent du 230 pour 55 kt
- 2: un vent du 360 pour 25 kt
- 3: un vent du 035 pour 15 kt
- 4: un vent du 270 pour 75 kt
- 5: un vent du 315 pour 30 kt

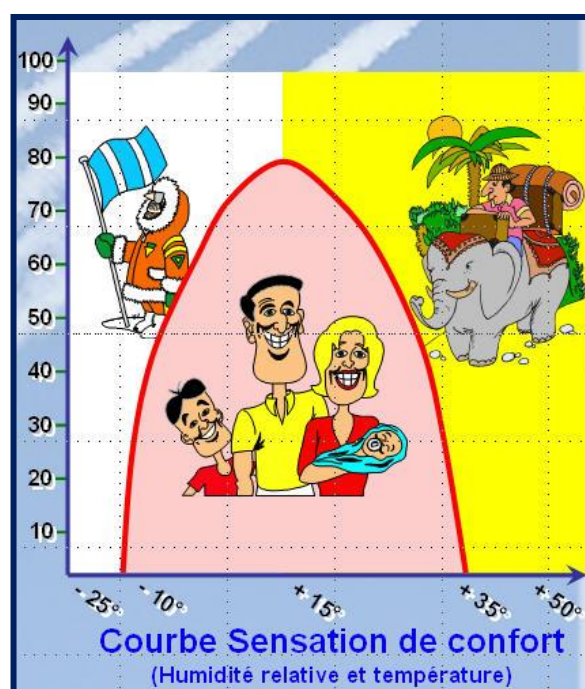
5 - L'HUMIDITÉ DE L'AIR

L'air atmosphérique contient de la vapeur d'eau. Celle-ci provient de l'évaporation au-dessus des mers, des lacs, des sols humides ou elle est produite par l'activité humaine.

5.1 - HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR

La quantité de vapeur d'eau qui peut être contenue dans l'air dépend des conditions de température et de pression de ce dernier. **Plus la température de l'air est élevée et plus la quantité d'eau qui peut être dissoute est importante.**

L'humidité relative est le rapport entre la masse d'eau dissoute dans l'air et la masse maximale d'eau que l'on peut y dissoudre.



Lorsque l'humidité relative atteint 100 %, on dit qu'il y a **saturation** ou que **l'air est saturé** en vapeur d'eau. Dans ce cas il va pouvoir se former des nuages ou du brouillard selon les conditions. L'humidité relative permet donc aux météorologues de prévoir les formations de nuages et même le type de nuages et les risques de précipitation.

L'humidité relative se mesure avec un hygromètre ou un psychromètre. Elle se note, en général, HR.

5.2 - SATURATION DE L'AIR HUMIDE

Pour une même quantité de vapeur d'eau dissoute, l'humidité relative dépend de la température.

Plus il fait froid, et plus elle est importante. Une masse d'air pourra atteindre la saturation de deux façons différentes :

- par une augmentation de la masse de vapeur d'eau dissoute si elle passe au-dessus d'étendues maritimes ou de sols détrempés.

- par un abaissement de température qui augmente l'humidité relative jusqu'à 100 %. En effet, à plus faible température la quantité d'eau pouvant être dissous dans l'air est plus faible.

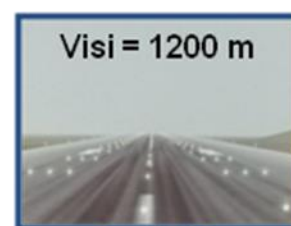
Pour ce dernier mode on définit deux températures auxquelles on peut atteindre la saturation :

- **la température du point de rosée** (dew point) correspond à la température à laquelle on atteint la saturation si la pression reste constante au cours du refroidissement. Ce phénomène peut se produire au cours du refroidissement nocturne ou au petit matin et il provoque de la rosée ou des brouillards. Le danger des brouillards en aéronautique rend les pilotes particulièrement sensibles à la température du point de rosée.

- **la température du point de condensation** correspond à la température à laquelle on atteint la saturation si le refroidissement est provoqué par une baisse de la pression.



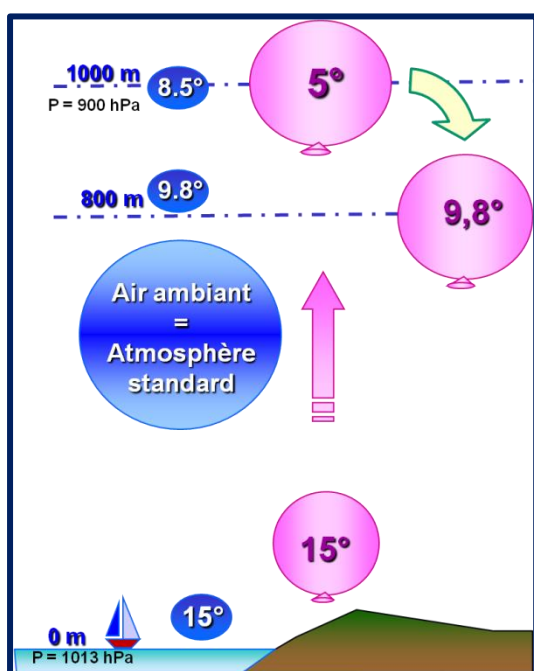
P = 1013
T = 15° C Td = 8°



P = 1013
T = 10° C Td = 8°



P = 1013
T = 9° C Td = 8°



Lorsqu'une particule d'air humide s'élève dans l'atmosphère, sa pression diminue. Il en résulte une diminution de température également. Lors de sa montée l'air subit une détente adiabatique (sans échanger de chaleur). **Si l'air n'est pas saturé, la température diminue de 1 °C tous les 100 m. On appelle cette diminution, le gradient adiabatique en air sec.** Si la température atteint le point de condensation, des gouttelettes d'eau en suspension apparaissent. Il se forme un nuage dont la base se situe au niveau du point de condensation. Lors de la condensation, l'eau cède de la chaleur à l'air dans lequel elle était dissoute. Le gradient de température change alors et **le gradient en air humide est de 0,6 °C pour 100 m.** L'humidité relative de l'air reste alors de 100 %. A partir du point de condensation, tout au long de sa montée l'air se sépare de la vapeur d'eau qu'il contient.

5.2.1 - Stabilité d'une masse d'air

Lorsqu'une particule d'air humide s'échauffe au contact du sol, sa masse volumique diminue et elle s'élève. Elle subit alors une détente adiabatique et se refroidit.

- si sa température devient égale à celle de l'air ambiant, sa masse volumique également et elle stoppe sa montée.

- si sa température devient inférieure à celle de l'air ambiant, sa masse volumique devient supérieure à celle de l'air ambiant et elle redescend.

On dit alors que l'atmosphère est stable.

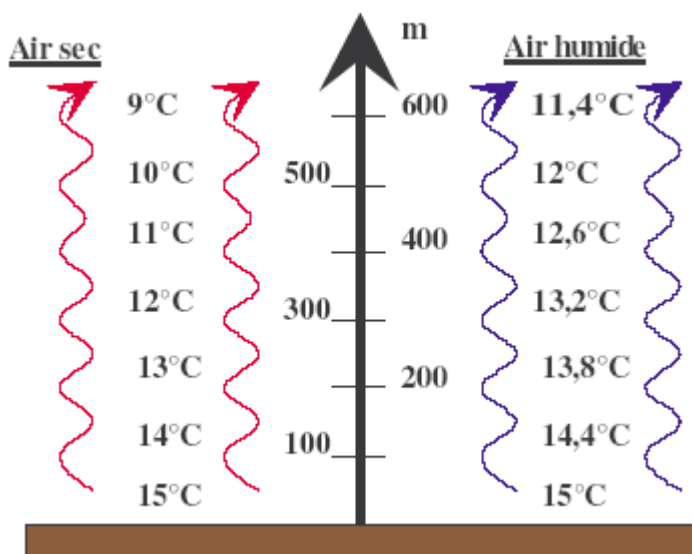
Lorsque l'atmosphère est stable, les mouvements de convection restent d'ampleur très modeste.

L'air est calme et il ne se forme pas de nuages en moyenne et haute altitude. Certaines couches d'atmosphère sont favorables à la stabilité :

- **les couches isothermes** : ce sont des couches d'air dans lesquelles la température reste constante lorsque l'on monte. On est en présence d'une *isothermie*.

- **Les couches d'inversion** : ce sont des couches d'air dans lesquelles la température augmente lorsque l'on monte. On est en présence d'une *inversion de température*.

Lorsque l'air chauffé au contact du sol rencontre de telles couches au cours de son ascension, il se retrouve rapidement plus froid que l'air ambiant et sa montée est stoppée. On dit qu'il y a **stabilité absolue**.



5.2.2 - Instabilité d'une masse d'air

Lorsqu'une particule d'air humide s'échauffe au contact du sol, sa masse volumique diminue et elle s'élève. Elle subit alors une détente adiabatique et se refroidit. Si sa température reste

supérieure à celle de l'air ambiant, sa masse volumique reste inférieure à celle de l'air ambiant et elle continue sa montée.

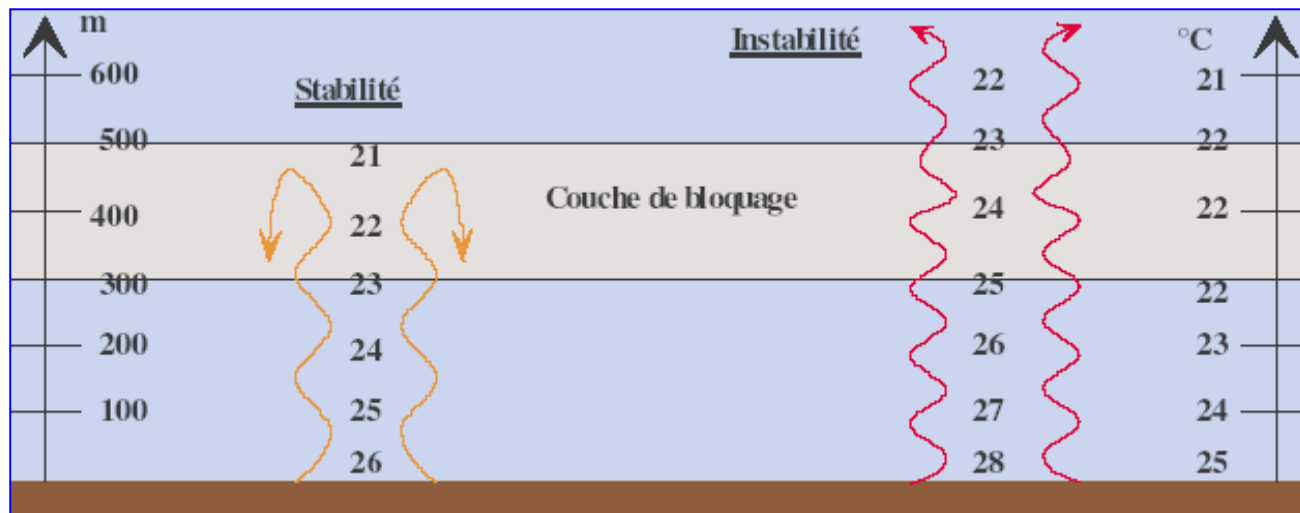
On dit alors que l'atmosphère est instable.

Si le gradient de température de l'atmosphère est le même que celui de l'air sec, la bulle qui s'est échauffée sur le sol part avec une température supérieure à celle de l'air ambiant et se refroidit avec le même gradient ($1^{\circ}\text{C} / 100\text{ m}$). Sa température reste donc supérieure à celle de l'atmosphère et l'ascension se poursuit. Arrivée à son niveau de condensation, la bulle va donner naissance à un

nuage. Son gradient va devenir inférieur à celui de l'atmosphère ($0,6^{\circ}\text{C} / 100\text{ m}$) et la montée continuera de plus belle. Il se forme alors des nuages à très grand développement vertical : les cumulus congestus et les cumulonimbus (nuage d'orage). On dit qu'il y a **instabilité absolue**.

Si au cours de leur ascension les bulles thermiques rencontrent une isothermie ou une inversion de température sur une couche de faible épaisseur, les bulles parties

avec les températures les plus importantes parviendront à traverser cette couche et à poursuivre leur ascension. En revanche, celles qui se sont détachées du sol avec une différence de température peu importante seront stoppées par l'isothermie ou l'inversion. **On dit qu'il y a instabilité sélective.**



6 - LES MASSES D'AIR

6.1 - NOTION DE MASSE D'AIR EN METEOROLOGIE

Une masse d'air, en météorologie est un volume important (quelques dizaines ou centaines de milliers de km³) d'air de la troposphère dont la température et l'humidité sont pratiquement uniformes dans un plan horizontal.

A l'intérieur d'une masse d'air il existe donc des surfaces horizontales de plusieurs centaines de km² sur lesquelles la température et l'humidité sont relativement constantes. Ces masses d'air se déplacent dans l'atmosphère en glissant les unes sur les autres sans se mélanger. Au cours de leur déplacement leurs caractéristiques (température et humidité) évoluent en fonction des surfaces au-dessus desquelles elles transitent (océans, sols humides, déserts,...). La rencontre de deux masses de caractéristiques très différentes influence beaucoup la météorologie dans la région de leur contact.

Les caractéristiques des masses d'air dépendent au départ de leur mouvement, de la zone au-dessus de laquelle elles se sont formées.

6.2 - LES DIFFERENTS TYPES DE MASSES D'AIR

Pour classer les masses d'air on utilise 2 critères.

- leur humidité :

Si elles se forment au-dessus des océans elles seront très humides. On les qualifie alors de **maritimes**. Alors que si elles se forment au-dessus de régions plutôt désertiques, elles seront peu humides. On les qualifie alors de **continentales**.

- leur température :

Pour celles qui se forment dans les régions de grande latitude, l'air les constituant est froid, alors que pour celles qui se forment aux latitudes proches de l'équateur, l'air est chaud. On en distingue trois types : les masses d'air **Polaires, Arctiques ou Tropicales**.

Il y en a donc en tout 6 types de masses d'air dont les principales caractéristiques sont dans le tableau ci-dessous :

Type de masse d'air	Caractéristiques	Saison
continentale Polaire cP	Air sec et stable	Été : au fur et à mesure de son déplacement cette masse d'air s'humidifie au contact des sols survolés et devient instable. Des orages peuvent s'y développer. Hiver : l'air reste très froid et très sec. La visibilité est excellente et il n'y a pas de précipitations.
continentale Arctique cA	Air très froid et très sec	Été : elles ne se développent pas en été Hiver : l'air reste très froid et très sec.
continentale Tropicale cT	Air chaud, sec et instable (mais peu de formations nuageuses)	Été : l'air est chaud et sec. Il n'y a pas de précipitations mais la visibilité n'excède pas 7 à 8 Km. Hiver : mêmes caractéristiques.
maritime Polaire mP	Air initialement froid se réchauffant et s'humidifiant au cours de sa descente vers le sud. Instable et nuageux apportant une pluie froide.	Été : Le temps est pluvieux, des orages et des averses peuvent s'y développer. Hors précipitations la visibilité est bonne. Hiver : Le temps est froid et des averses de neige y sont fréquentes. Hors précipitations la visibilité est bonne.
maritime Arctique mA	Air froid se réchauffant et s'humidifiant beaucoup au cours de son déplacement. Apporte humidité et instabilité.	Été : temps froid avec de nombreuses averses. Grande instabilité et beaucoup de nuages instables dans la journée. Hiver : temps très froid avec de nombreuses averses de neige. Présence de nombreux nuages bas.
maritime Tropicale mT	Air très chaud et très humide. Il apporte de nombreuses précipitations (orages et averse), du brouillard ou de la brume sèche.	Été : Le temps est chaud et humide : très pluvieux. La visibilité est médiocre. Hiver : Le temps est chaud et humide. Il se forme des brouillards et des nuages bas. La visibilité est médiocre.

7 - LES NUAGES

7.1 - QUELQUES GÉNÉRALITES SUR LES NUAGES

Les nuages se forment par condensation d'une partie de la vapeur d'eau qu'ils contiennent au cours du refroidissement que subit l'air humide pendant la détente adiabatique qu'il subit lors de son ascension (cf. 4.2). La condensation peut se faire sous forme de petites gouttelettes d'eau ou de petits cristaux de glace. La présence d'impuretés servant de noyaux de condensation facilite la formation des nuages (poussières, pollens, sel marin,...).

A l'intérieur du nuage les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace peuvent se vaporiser et se recondenser en fonction de leurs mouvements dans la masse nuageuse et des évolutions de température et de pression.

L'aspect des nuages dépend de trois critères essentiellement :

- l'éclairage du soleil
- la stabilité de l'atmosphère (développement vertical plus ou moins important)
- la nature de ses constituants (gouttelettes d'eau ou cristaux de glace) et leur densité.

Cela dépend du type de la masse d'air dans laquelle ils se forment et de l'altitude à laquelle ils se forment.

7.2 - NUAGES ET PRÉCIPITATION

Tous les nuages ne sont pas susceptibles de donner des précipitations. Seuls quelques-uns en produisent (les stratus, les nimbostratus, les cumulus et les cumulonimbus essentiellement).

Lorsque des courants ascendants apportent de la vapeur d'eau au cœur de ces nuages déjà saturés, les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace se soudent pour donner naissance à des **météores** (particules en suspension dans l'air) trop grosses pour être maintenue dans le nuage par les courants ascendants. Ces météores tombent alors vers le sol.

Pendant qu'il produit de la pluie ou de la neige le nuage ne se vide pas (sauf les cumulonimbus). C'est l'apport continu de vapeur par des courants ascendants qui alimente le nuage. Dans son air déjà saturé elle se condense et augmente la taille de météores.

Selon les nuages et les périodes de l'année, les précipitations peuvent être de différentes natures :

- bruine (stratus)
- pluie ou neige continue (nimbostratus)
- averses de pluie ou de neige (gros cumulus et cumulonimbus)

7.3 - CLASSIFICATION DES NUAGES

7.3.1 - Les critères de classification

Il existe de nombreux critères pour classer les nuages. Les classifications les plus précises comprennent un nombre impressionnant de critères. Nous nous limiterons aux principes de base qui divisent les nuages en 10 genres se répartissant selon leur aspect général et leur altitude.

La troposphère est divisée en trois étages :

- l'étage inférieur : du sol à 2000 m
- l'étage moyen : de 2000 à 6000 m
- l'étage supérieur : au-dessus de 6000 m

Les nuages de l'étage supérieur sont constitués de cristaux de glace.

Les nuages de l'étage moyen sont en général constitués de gouttelettes d'eau.

Toutefois on peut y trouver des cristaux de glace si la température est très basse.

Les nuages de l'étage inférieur sont constitués de gouttelettes d'eau.

Il existe des nuages à grand développement vertical qui débordent sur les trois étages. Leur constitution peut varier selon la partie du nuage.

Le tableau ci-dessous rassemble les 10 genres de nuages et les étages dans lesquels on les trouve :

Etage supérieur	Cirrus Cirrostratus Cirrocumulus
Etage moyen	Altostratus Alto cumulus
Etage inférieur	Stratus Stratocumulus
Sur les trois étages	Nimbostratus (coeur dans l'étage moyen) Cumulus Cumulonimbus

Remarque : Les nuages à grand développement vertical ne débordent pas toujours sur les trois étages. Par exemple, les cumulus prennent toujours naissance dans l'étage inférieur mais ne dépassent pas toujours ce niveau de la troposphère. Toutefois il est fréquent qu'ils se développent dans l'étage moyen et si les conditions d'instabilité sont suffisantes, qu'ils atteignent l'étage supérieur.

7.3.2 - Description des 10 genres de nuages

Pour les reconnaître, voici une description sommaire des différents genres de nuages avec un exemple. Les espèces et les variétés étant nombreuses à l'intérieur des genres, les exemples pourraient être multipliés. Ceux présentés sont assez représentatifs du genre.

7.3.2.1 - Les cumulus (Cu)

Les cumulus sont le plus souvent séparés et ils sont de forme arrondis et bourgeonnants. Leur base est plate et sombre alors que leur partie supérieure, très blanche, fait penser à un chou-fleur. Ils sont bien détachés les uns des autres et peuvent se présenter isolés ou en banc dans la traîne d'une perturbation notamment. Leur base se situe toujours dans l'espace inférieur et leur extension verticale varie de quelques dizaines de mètres jusqu'à plusieurs kilomètres. Ils ont une extension verticale modérée et sont généralement d'un blanc éclatant. Les cumulus se forment dans des ascendances thermiques et sont souvent synonymes de beau temps, excepté les cumulus congestus quand ils sont épais. Alors ils peuvent annoncer une dégradation orageuse et ils peuvent donner de la pluie ou de la neige sous forme d'averses.



7.3.2.2 - Les cumulonimbus (Cb)

Stade ultime du développement d'un cumulus ayant débordé jusqu'à l'étage supérieur dans une grande instabilité, le cumulonimbus est un nuage de très grande extension verticale. Ces nuages denses et puissants à extension verticale souvent importante dont la partie supérieure est lisse ou fibreuse s'étale en forme d'enclume ou de vaste panache. Leurs régions les plus élevées atteignent très fréquemment l'étage supérieur. La partie inférieure apparaît très sombre du fait de la grande extension verticale du nuage et sont généralement situées dans l'étage inférieur (à une altitude moyenne de 1000 mètres). Ce nuage a une épaisseur très importante, atteignant en moyenne 7 km et pouvant aller jusqu'à 12 km.



Des Précipitations sont associées : averses de pluie, neige, grêle. Les orages et tornades sont toujours provoqués par ce genre de nuage.

Lorsque le nuage en arrive au stade des précipitations, contrairement aux autres, il se vide. Le système est tellement développé qu'il ne peut pas se régénérer. En phase finale d'un orage, le cumulonimbus se désagrège. Il est parfois possible d'observer la tête d'enclume d'un cumulonimbus désagrégé se déplaçant seule dans l'étage supérieur après avoir été séparée du corps du nuage. Leur traversée est particulièrement dangereuse pour les aéronefs en raison des très violentes turbulences que l'on y rencontre et des météores de grandes dimensions qui existent dans la partie supérieure. Les cumulonimbus peuvent se rencontrer de manière isolée (les après-midi d'été) ou en lignes de grain dans les fronts froids des perturbations hivernales.

7.3.2.3 - Les nimbostratus (Ns)

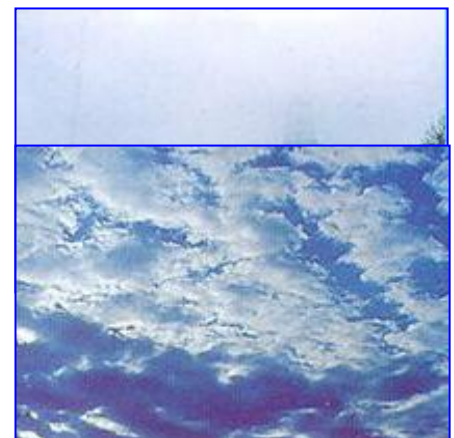
Les nimbostratus sont des nuages de grandes dimensions verticales et horizontales et représentent une couche nuageuse épaisse grise et sombre d'une épaisseur importante, en moyenne de 3 km, le soleil est complètement masqué.



Ces nuages sont constitués de gouttelettes d'eau, de cristaux de glace ou de flocons de neige. Ils sont situés dans la partie active d'une perturbation. Des précipitations importantes de pluie ou de neige ou granules de glace sont associées et peuvent durer toute la journée. Ils sont si vastes qu'ils peuvent dissimuler des cumulonimbus. Sous ses nuages les pluies sont souvent abondantes et continues.

7.3.2.4 - Les stratus (St)

Les stratus sont des nuages bas et gris qui se présentent en banc plus ou moins compacts et plus ou moins épais. Leur base peut être très près du sol (30 m) et leur sommet ne dépasse pas 300 m d'altitude. Ils peuvent accompagner une perturbation ou résulter de l'évolution d'un brouillard en conditions anticycloniques. Ils sont dangereux pour l'aéronautique en raison de leur proximité du sol. Ils peuvent donner lieu à de la bruine ou du brouillard ou de la neige en grains. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau (parfois de particules de glace).



7.3.2.5 - Les strato-cumulus (Sc)

Ce sont des nuages blancs étalés en nappe composée d'éléments en forme de dalles, galets ou rouleaux. Les strato-cumulus ont souvent une épaisseur avoisinant les 600 mètres (de 300 à 1 800). Ils sont constitués de gouttelettes d'eau (parfois accompagnées de neige roulée ou de flocons de neige).

Lorsque la couche de strato-cumulus est mince on observe une couronne ou une irisation. Lorsqu'ils envahissent le ciel, ils peuvent être liés à une perturbation ou à des entrées maritimes (arrivée d'air humide en provenance de la mer ou de l'océan). Ils peuvent donner de faibles précipitations de pluie ou de neige.

7.3.2.6 - Les altostratus (As)

Les altostratus se présentent sous forme d'une couche grisâtre ou bleuâtre dont l'aspect peut être strié ou uniforme qui couvre partiellement ou totalement le ciel, en laissant légèrement voir le soleil. Avec une épaisseur moyenne de 2 km leur sommet se situe généralement dans l'étage supérieur. Ils sont composés de gouttelettes d'eau parfois surfondues, de cristaux de glace ou de neige. Ils se trouvent généralement à l'avant de la partie active d'une perturbation et donc sont à l'origine des chutes de pluie, de neige ou de granules de glace. Ils sont souvent suivis de nimbostratus.



7.3.2.7 - Les altocumulus (Ac)

Les altocumulus se présentent en banc ou nappe plus ou moins uniforme et sont blancs ou gris, étalés en nappe et composés d'éléments réguliers plutôt petits. Ils sont assez similaires aux strato-cumulus mais leur base est plus élevée. Ils donnent assez souvent de faibles précipitations glacées n'atteignant pas le sol.



7.3.2.8 - Les cirrus (Ci)

Ces nuages situés à l'étage supérieur (6000 à 12000 m) sont composés de cristaux de glace. Ils se présentent sous forme de filaments blancs, de bandes étroites, ressemblant à des mèches de cheveux.

Ces nuages ne sont pas associés à des précipitations mais quand ils envahissent rapidement le ciel ils peuvent être annonciateurs d'une tempête ou de l'approche d'un front chaud.



7.3.2.9 - Les cirrostratus (Cs)

Ce sont des voiles nuageux élevés très étendus constitués de cristaux de glace et donnent lieu généralement à des phénomènes de halo. Transparents et blanchâtres, ils couvrent partiellement le ciel. Ils apparaissent souvent à l'approche d'un front chaud à la suite des cirrus et ne sont pas associés aux précipitations.

Ils présentent souvent une couleur blanchâtre et au travers de la couche le soleil est souvent entouré d'un halo.



7.3.2.10 - Les cirrocumulus (Cc)

Ils composent une nappe de petits nuages blancs floconneux, d'aspect ondulé ou moutonné et constitués de cristaux de glace. Ils sont de couleur blanche et restent dans le bas de l'étage supérieur (vers 6000 - 7000 m).

Ces nuages ne sont pas associés à des précipitations, ils précèdent en général l'approche d'un front, ce qui est annonciateur d'un changement de temps.



Nuages particuliers associés aux reliefs

Cirrocumulus lenticulaire :

Ils prennent la forme d'un plissement géologique en strate, lorsque plusieurs couches d'air d'humidité différentes se superposent et font penser à une soucoupe volante mais ils restent immobiles au sommet. Ils peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur et 100 kilomètres de diamètre.



Les altocumulus lenticulaires :

Ils sont formés de grandes nappes grises ou blanches prenant de belles couleurs au lever ou au coucher du soleil.

Ces nuages sont de forme étirée ou stratifiée et donnent l'impression d'un empilement d'assiettes ou de "soucoupes volantes". Ils ont une épaisseur comprise entre 500 et 1 500 mètres. Ils indiquent la présence de vents forts en altitude



Aide à l'identification des nuages

Il n'est pas toujours aisé de reconnaître les différents genres de nuages simplement en les observant. La distinction entre les alto et les cirro est loin d'être toujours évidente. Les sondages verticaux effectués par lâchés de ballon sonde permettent d'établir une cartographie des nuages rencontrés dans les systèmes nuageux denses des perturbations. Ces indications sont précieuses pour les pilotes qui peuvent alors prendre les précautions nécessaires pour éviter les orages ou les risques de givrage dans les couches où il est impossible de distinguer les genres de nuages présents. Les cartes météorologiques fournies aux équipages pour la préparation des vols les font figurer. Il existe des codes pour les représenter selon les genres, les espèces et les variétés.

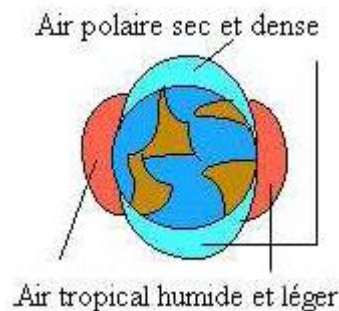
Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, certains genres de nuages sont souvent associés au passage des perturbations et sont caractéristiques du front chaud, du corps de la perturbation, du front froid ou de la traîne.

La couverture nuageuse s'évalue en octats (8^{ème} de ciel). Pour une couverture de 1 à 2 octats on qualifie la nébulosité de « **FEW** » (rares en français), pour 3 à 4 octats on la dénomme « **SCATTERED** » (épars en français) ; pour 5 à 7 octats le ciel est dit « **BROKEN** » (morcellé en français, présence de "trous" de ciel bleu); pour une couverture de 8 octats, le ciel est qualifié de « **OVERCAST** » (couvert).

8 - LES PERTURBATIONS ET LEURS FRONTS

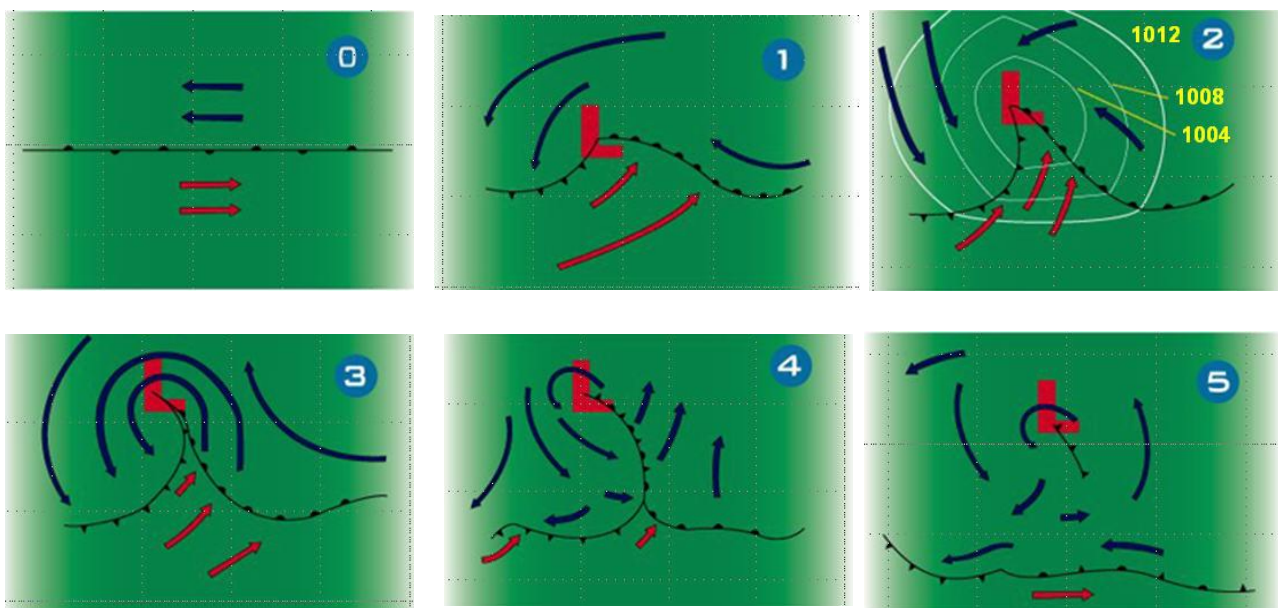
8.1 - FORMATION DES PERTURBATIONS ET DIFFERENTS TYPES DE FRONTS

D'une manière simple mais relativement correcte nous pouvons considérer que l'atmosphère contient deux types de masses d'air très différentes du point de vue de la température et de la densité : les masses d'air polaires (sec et très dense) et les masses d'air tropicales (humides et peu denses). La zone de contact entre les deux types se situe aux latitudes moyennes (dans nos régions pour l'hémisphère nord).



Ces masses d'air sont de natures trop différentes pour se mélanger : elles glissent simplement les unes sur les autres. Les mouvements de convection à l'échelle de l'atmosphère font qu'aux régions de contact, il y a des frottements entre elles. Il en résulte des oscillations plus ou moins importantes selon les saisons et les jours. Il arrive qu'une ondulation engendre l'avancée d'une masse d'air tropical au sein de l'air polaire. Il existe alors une dépression au sein de l'air tropical entouré d'air polaire. Poussée par les vents dominants (d'Ouest chez nous), la **perturbation** ainsi créée va se déplacer.

La masse d'air tropical ainsi introduite dans l'air polaire est délimitée par deux zones de contact entre l'air tropical et l'air polaire. **Ces zones sont appelées des fronts.** Celui en avant de la perturbation est appelé **front chaud** et celui en arrière est appelé **front froid**. Il arrive que les deux fronts se rejoignent. On dit alors qu'il y a une **occlusion**.



Création, évolution et disparition d'un front

8.1.1 - Le front chaud

Le front chaud est la surface de séparation entre une masse d'air froid et une masse d'air chaud le repoussant.

Il y a donc un front chaud à l'arrivée d'une perturbation : l'air tropical repoussant l'air polaire le précédant. L'air chaud étant moins dense que l'air froid qu'il repousse, il a tendance à monter dessus. Le front est donc incliné vers l'avant dans le sens de déplacement de la perturbation.

Le haut du front peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres en avant de sa trace au sol (500 à 600 km quelques fois plus).

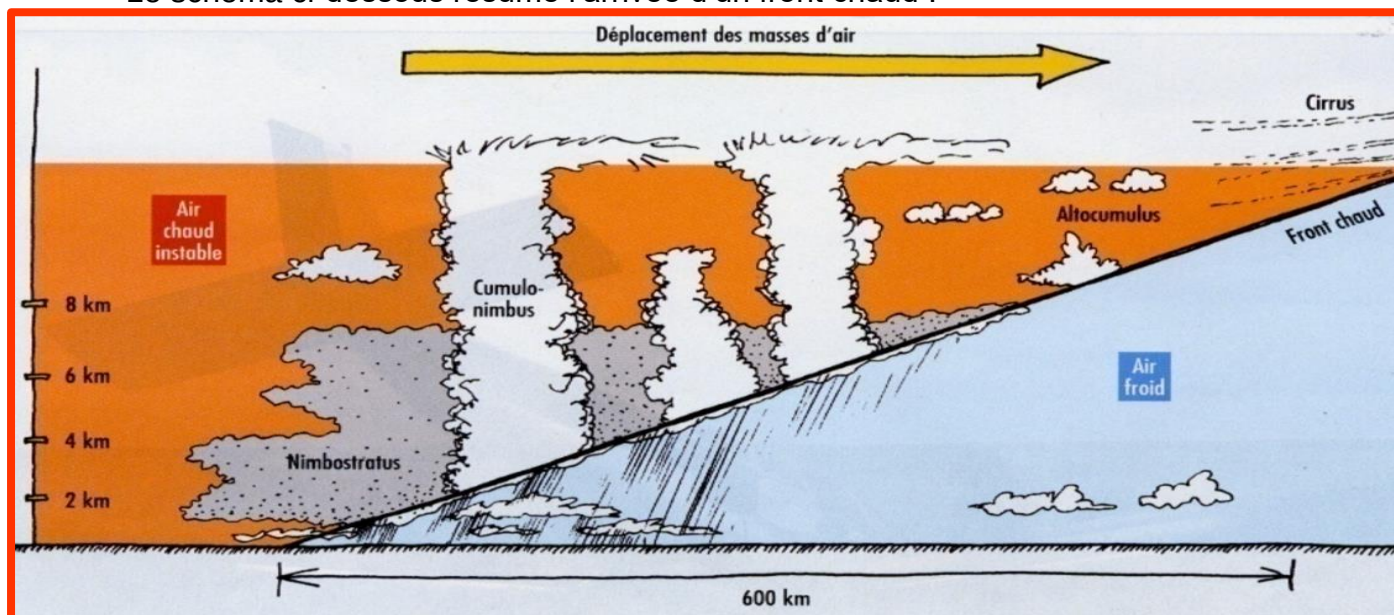
Sur les cartes météo il est représenté par un trait sur lequel sont dessinés des demi-disques dans le sens de progression du front. Si la carte est en couleur, le trait et les demi-disques sont rouges.



L'arrivée du front chaud est signalée par l'apparition en altitude d'un voile de cirrus précédant le corps de la perturbation de plusieurs heures. Au fur et à mesure que le front avance, on voit apparaître des cirrostratus puis des altocumulus. Le ciel se bouche et la convection est stoppée.

Les altostratus et les nimbostratus encombrant alors le ciel amenant les précipitations si le front est actif. Des stratocumulus peuvent compléter les nuages du corps par le bas. Lorsque la trace au sol passe la partie la plus active est déjà passée et la pluie se calme.

Le schéma ci-dessous résume l'arrivée d'un front chaud :



Derrière le front chaud, dans l'air tropical, le temps est relativement calme avec une nébulosité constituée essentiellement de nuages bas (stratus et stratocumulus) et de cumulus donnant parfois des averses locales.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des paramètres météo au passage d'un front chaud :

Paramètre	FRONT CHAUD		
	Avant	Pendant	Après
Vent	Sud ou sud-ouest forçant	Sud-ouest stable ou forçant	Direction changeant un peu. Reste fort
Température	En augmentation	En augmentation	Stationnaire
Pression	Baisse rapide	Stationnaire	Baisse possible
Nébulosité	Ci, Cs, As, Ns	As, Ns, Sc	St, Sc
Précipitations	Pluie continue	Pluie	Bruine, averses possibles
Visibilité	Mauvaise	En amélioration	Assez mauvaise

8.1.2 - Le front froid

Le front froid est la surface de séparation entre une masse d'air chaud et une masse d'air froid le repoussant.

Il y a donc un front froid à la fin d'une perturbation : l'air polaire repoussant l'air tropical le précédant. L'air chaud étant moins dense que l'air froid qui le pousse, il a tendance à monter dessus.

Le front est donc incliné vers l'arrière dans le sens de déplacement de la perturbation : l'air froid se glisse sous l'air chaud en le repoussant. Le front froid avance rapidement et son étalement horizontal est donc assez limité.

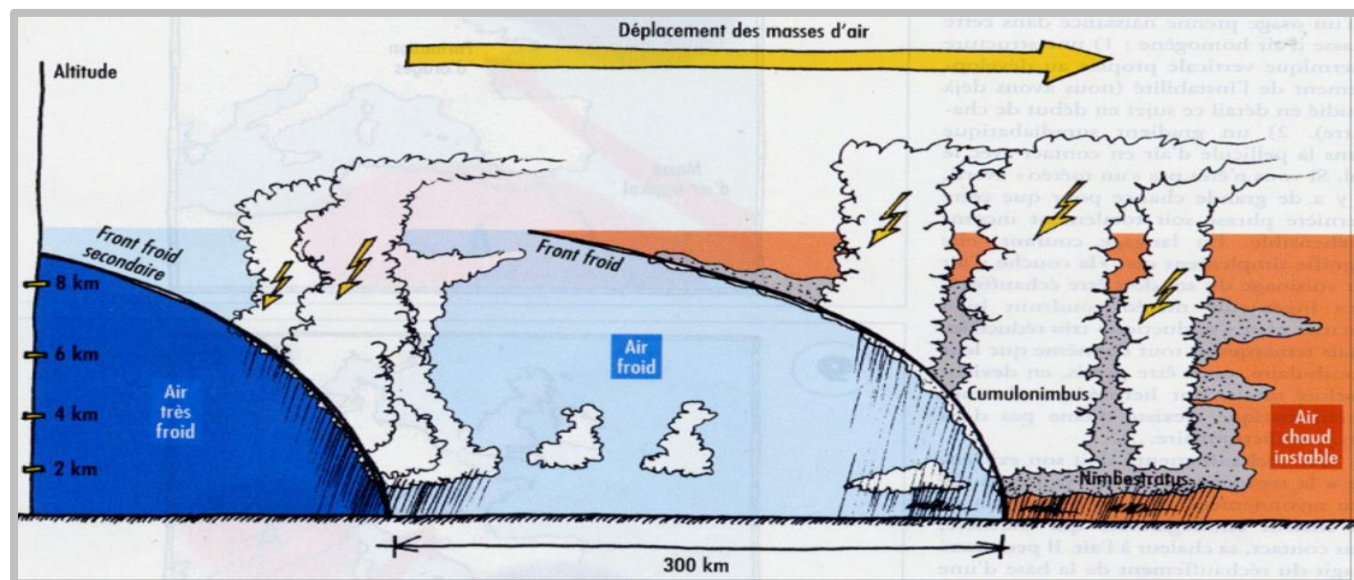
Sur les cartes météo il est représenté par un trait sur lequel sont dessinés des triangles pointant dans le sens de progression du front. Si la carte est en couleur, le trait et les triangles sont bleus.



L'arrivée du front froid est marquée par une reprise de la convection lorsque l'air froid soulève l'air chaud. Au fur et à mesure que le front avance, on voit se développer des nuages d'étage moyen et supérieur cirrostratus, altocumulus, altostratus et surtout des cumulus congestus ou des cumulonimbus si le front est très actif. De nouvelles précipitations peuvent apparaître avec parfois des orages.

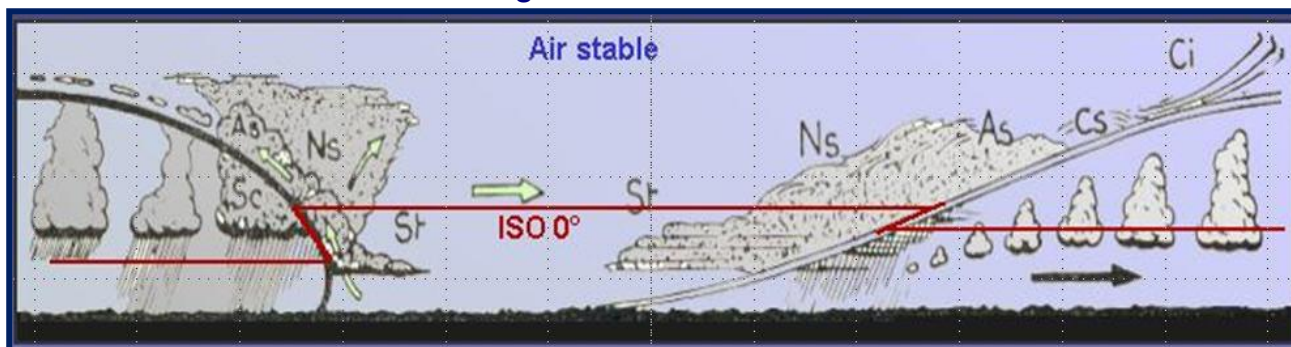
Des stratocumulus et des stratus complètent les nuages dans l'étage inférieur. Lorsque la trace au sol est passée, nous sommes dans la traîne de la perturbation. La nébulosité est essentiellement constituée de cumulus résultant de la reprise de la convection sur le sol humide. Les précipitations peuvent alors cesser ou se présenter sous formes d'averses locales.

Le schéma ci-dessous résume l'arrivée d'un front froid :

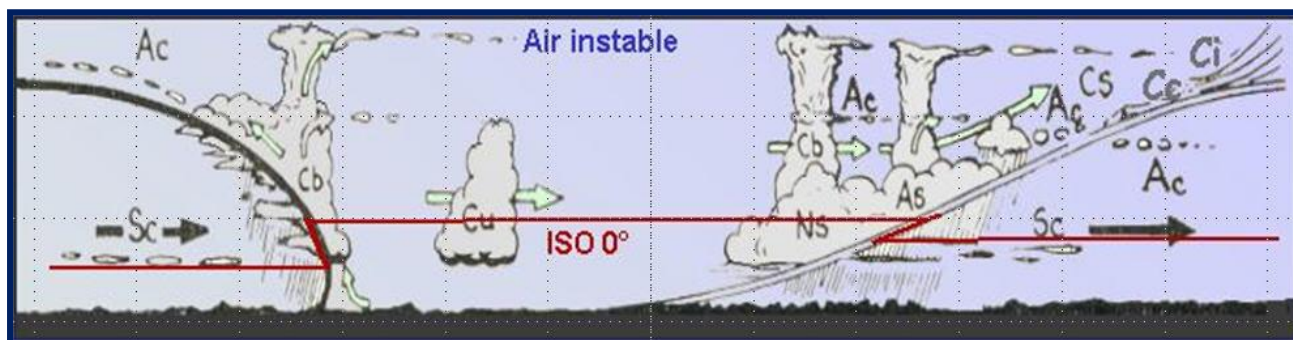


Ci-dessous, l'évolution des paramètres météo au passage d'un front froid :

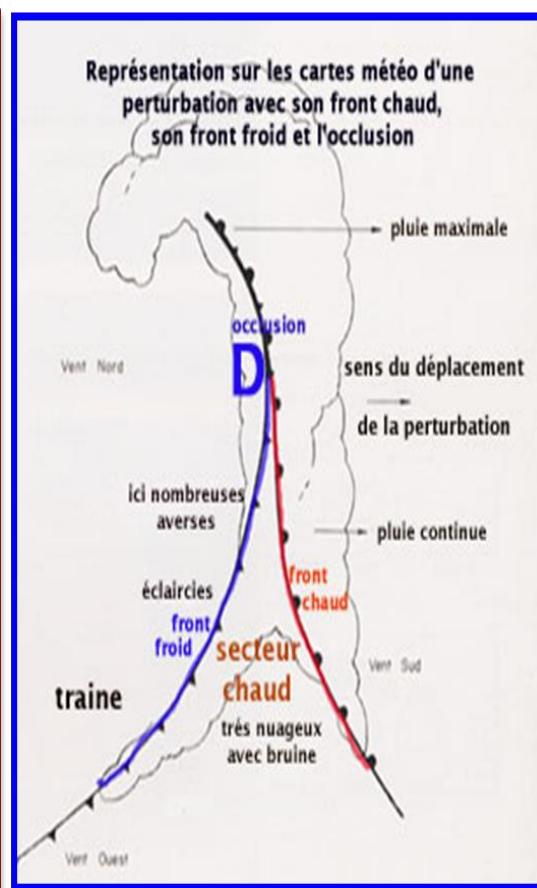
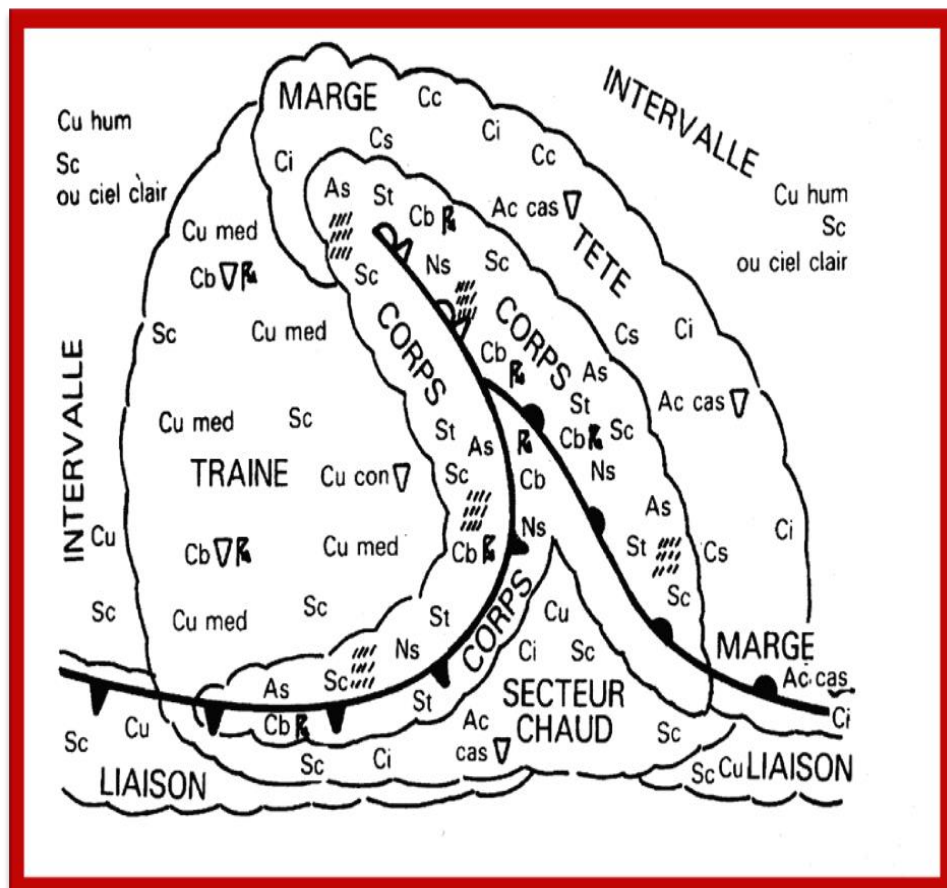
Evolution des fronts et nuages associés en air stable



Evolution des fronts et nuages associés en air instable



Les secteurs d'une perturbation vue de dessus



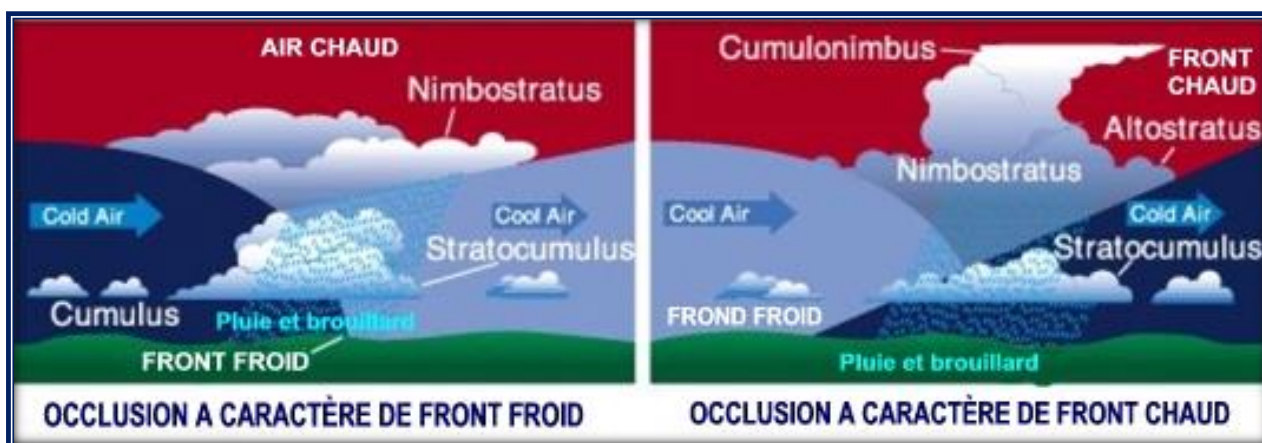
Entre les fronts, le secteur chaud



8.2 - L'OCCLUSION

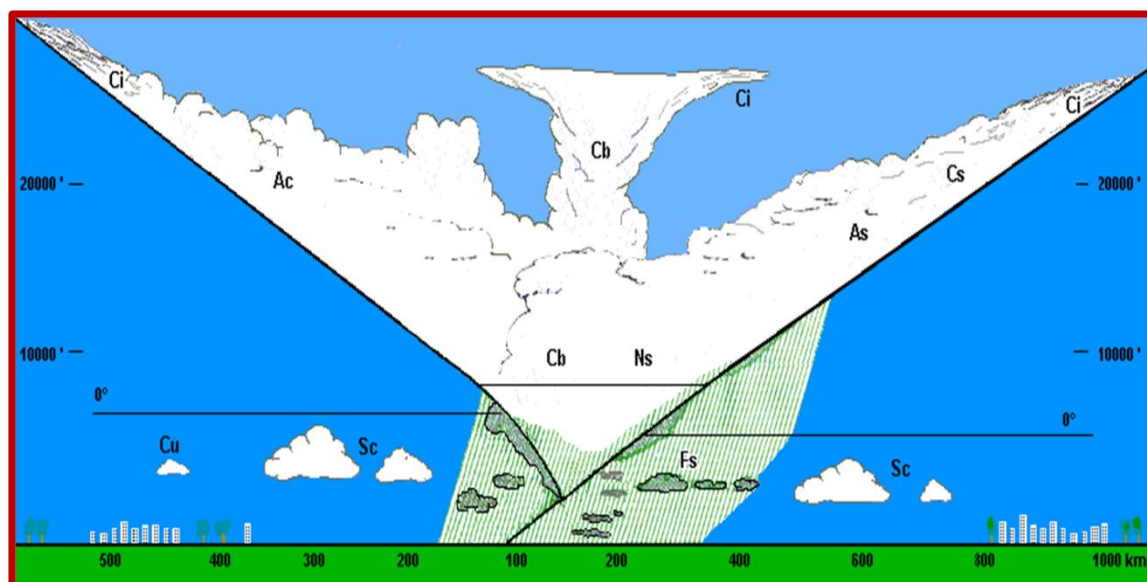
L'occlusion est une zone où le front froid rejoint le front chaud.

Elle marque le début de la désagrégation de la perturbation car la dépression se comble alors. L'occlusion donne un temps perturbé à plus longue échéance qu'un front chaud ou un front froid.



Il existe des occlusions à caractère froid ou à caractère chaud (le front froid passe sous le front chaud et inversement)

Elles se représentent comme indiqué ci-dessous sur les cartes météo :



9 - LES PHÉNOMÈNES DANGEREUX POUR LES AÉRONEFS

Certains phénomènes météorologiques présentent des dangers particuliers pour l'aéronautique.

Même très bien équipés, les aéronefs ne peuvent pas voler dans n'importe quelles conditions. Il faut toujours que le pilote puisse distinguer la piste avant de se poser. Le givrage reste un phénomène dangereux par ses effets sur la cellule et les moteurs. Des turbulences violentes peuvent endommager les aéronefs,...

9.1- LA BRUME ET LE BROUILLARD

La brume et le brouillard sont des phénomènes météorologiques analogues qui diffèrent essentiellement par leur intensité.

Le brouillard est une suspension de fines gouttelettes d'eau réduisant la visibilité à moins d'1 Km.

La brume, moins intense, laisse une visibilité réduite mais supérieure à 1 Km.

Elle est indiquée pour une visibilité de 1 à 5 km.

Ils se notent par deux ou trois traits horizontaux sur les cartes météo :



Brume

Brouillard

Les conditions favorables à la formation de brouillard sont :

- pression élevée
- température en rapide diminution le soir
- forte humidité
- pas ou peu de vent

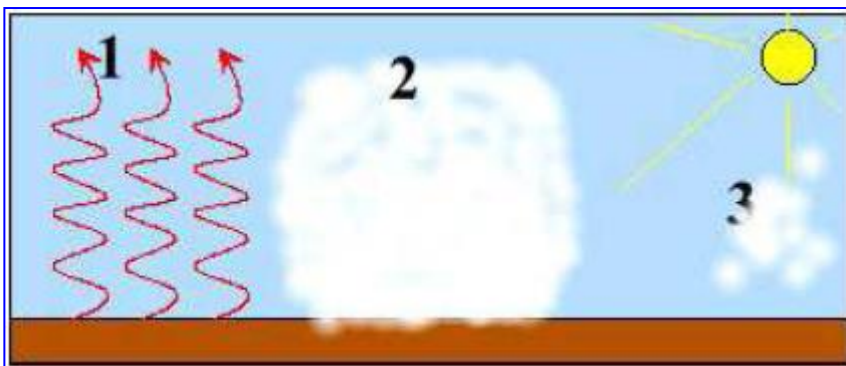
9.1.1 - La brume

La brume peut se former en pleine journée s'il fait très chaud et très humide. L'évaporation engendre alors la saturation de la masse d'air. De l'eau se condense en faible quantité sur de grandes étendues et donne une impression de voile. La visibilité est alors réduite, parfois de façon importante. Bien qu'il fasse beau depuis le sol, les conditions en vol ne sont pas très favorables en basse altitude.

Il existe un phénomène dit de **brume sèche**, qui se compose non pas de gouttelettes d'eau mais de poussières en suspension. Souvent due à la pollution, elle est bien visible en été à l'approche des grandes agglomérations.

9.1.2 - Le brouillard de radiation

Ce brouillard apparaît la nuit lorsque l'air est très humide, qu'il n'y a pas de vent et que la température chute rapidement. Si le ciel est dégagé, le sol perd rapidement la chaleur qu'il a emmagasinée dans la journée par radiation (1). Cela entraîne une diminution rapide de la température de l'air humide. On atteint alors le point de rosée et des gouttelettes d'eau se condensent en formant un brouillard au niveau

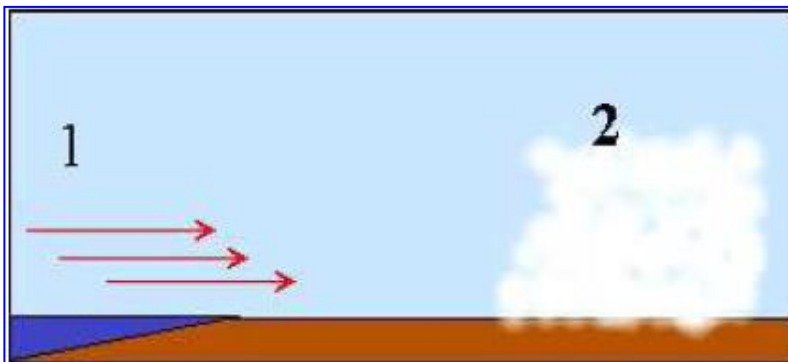


du sol (2). Dans la matinée, le soleil réchauffe le sol et l'air à son contact se réchauffe à son tour. Le brouillard se dissipe (3). S'il est très dense (en hiver) il est possible que le soleil ne suffise pas pour le dissiper. Il faut en plus que le vent se lève (arrivée d'une perturbation). En se dissipant, le brouillard peut donner naissance à des stratus.

9.1.3 - Le brouillard d'advection

C'est un brouillard qui se forme lorsqu'une masse d'air chaud et humide est poussée par un vent faible sur un sol plus froid (1). Dans son déplacement l'air se refroidit et finit par atteindre son point de rosée (2).

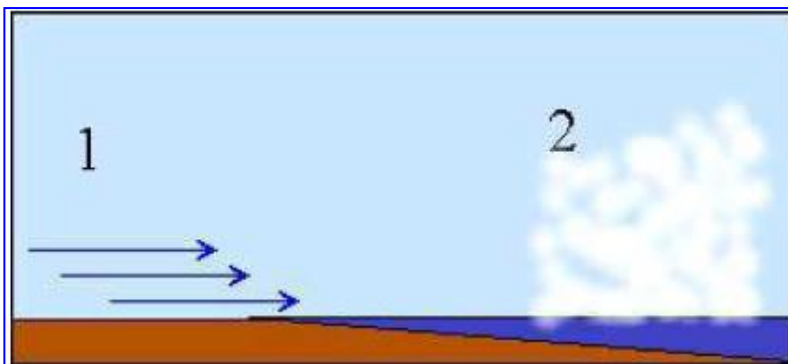
Il y a alors condensation d'un brouillard qui se déplace avec le vent. Ce type de brouillard apparaît suite à des entrées maritimes en hiver ou au printemps lorsque le vent du sud amène des masses d'air humide sur des sols plus froids au nord.



9.1.4 - Le brouillard d'évaporation

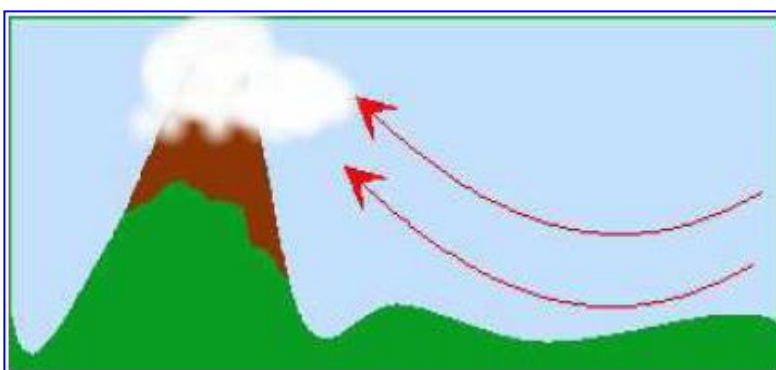
C'est un brouillard qui se forme sur les grandes étendues d'eau (lacs ou mers).

Un vent faible mais froid souffle depuis la terre vers la mer (1). Cet air froid et sec se charge en humidité par évaporation de l'eau au-dessus de laquelle il passe. Il atteint alors la saturation (point de rosée) et des gouttelettes d'eau se condensent au-dessus de la mer (2). Le même mécanisme peut se produire au-dessus d'un lac ou d'étendues marécageuses.



9.1.5 - Le brouillard de pente

Dans les régions présentant un relief marqué, il est possible d'observer un brouillard se formant le long des pentes et laissant la vallée dégagée. Cela se produit lorsqu'un vent faible pousse de l'air chaud et humide provenant de la vallée à l'assaut du relief. En s'élevant l'air se refroidit par détente adiabatique et atteint son point de condensation. Un brouillard se condense alors le long de la pente.



9.1.6 - Les dangers du brouillard

Le brouillard est un phénomène météorologique très dangereux pour l'aéronautique. La réduction de visibilité qu'il entraîne empêche tout vol à vue. Il est impossible pour un pilote d'assurer la sécurité dans le brouillard. Le sol n'est pas toujours visible et les obstacles de grandes dimensions verticales ne sont aperçus que trop tard pour être évités.

Dans le cas de la brume, il est possible que les conditions météo minimales légales pour le vol à vue soient réunies mais la plus grande prudence s'impose et il est préférable de bien connaître la région survolée pour ne pas se perdre et assurer la sécurité.

Si le brouillard est très dense, il est possible que les vols aux instruments ne soient pas possibles non plus. En effet, il faut une visibilité minimale au pilote pour s'assurer que son avion ne va pas quitter la piste au décollage. A l'atterrissage il faut pouvoir apercevoir la piste (ou au moins son balisage) pour poser correctement l'avion. De plus si le brouillard est givrant, on ajoute les risques liés au givre.

9.2 - LE GIVRE

9.2.1 - Définition du givre

Le givre est un dépôt de glace qui se forme à la surface du sol ou des objets.

Selon son épaisseur et les conditions dans lesquelles il s'est formé, le givre peut être transparent ou opaque.

Sur les aéronefs il se formera en priorité sur les parties exposées au vent relatif (bords d'attaque, pare-brise,...) et les éléments pointus.

Les risques de givrage sont notés sur les cartes météo. Ils sont évalués en fonction de leur intensité (faible, modéré ou fort).



Les conditions de givrage faible se rencontrent dans les nuages stables et les brouillards peu denses.

Celles de givrage modéré dans les nuages instables et les brouillards denses. Le givrage fort n'apparaît quasiment que dans les nuages très instables et avec les précipitations surfondues.

9.2.2 - Formation du givre

Le givre qui peut se former sur un aéronef peut avoir plusieurs origines :

- il peut provenir de la solidification d'eau présente sur l'aéronef au sol. Lorsque celui-ci monte en altitude, l'eau présente sur la cellule va geler.
- il peut se former un dépôt de givre sur les parties froides exposées au vent relatif par condensation solide de la vapeur d'eau contenue dans l'air si la cellule de l'avion est à température négative.
- il peut enfin se former par solidification des gouttelettes d'eau formant les nuages. Dans ceux-ci, il est fréquent de rencontrer des gouttelettes d'eau en état de surfusion. Il s'agit d'eau liquide à température négative. La présence d'impuretés (à plus forte raison la cellule d'un aéronef) fait cesser l'état de surfusion et un dépôt de glace apparaît.

9.2.3 - Classification du givre

Le givre est classé selon deux critères : son intensité et son aspect. Les deux étant souvent liés.

Les différents types de givre sont :

9.2.3.1 - La gelée blanche

Elle se forme par condensation directe de l'état gazeux à l'état solide. Elle survient au sol ou en vol hors nuage. Givrage faible mais pouvant gêner la visibilité à travers le pare-brise.

9.2.3.2 - Le givre blanc

Il se forme par solidification rapide de gouttelettes en surfusion. Il survient en milieu nuageux instable et le dépôt peut être rapidement important.

9.2.3.3 - Le givre transparent

Il se forme par solidification lente de gouttelettes en surfusion. Il survient en milieu nuageux généralement instable. Il se forme essentiellement pour des températures entre 0 et -15°C. La formation lente permet un étalement du dépôt qui peut être très important. Il est très dangereux car sa transparence peut rendre sa détection lente.

9.2.3.4 - Le verglas

Il se forme par congélation d'une pluie ou d'une bruine surfondue à l'impact avec le sol ou un obstacle. Le dépôt transparent se forme très rapidement sur toute la surface de l'avion. Son épaisseur peut très vite être importante.

9.2.4 - Les effets du givrage

Les effets du givrage vont avoir des conséquences sur la cellule et sur les moteurs. Dans le cas d'un givrage faible, il n'y a pas de réel danger si on prend les mesures pour éviter qu'il ne s'aggrave. Les effets d'un givrage modéré peuvent être contrôlés par les dispositifs anti-givrage des aéronefs. En revanche, il faut toujours éviter soigneusement les zones de fort givrage.

Les effets sur la cellule :

- augmentation de la masse de l'appareil
- déformation du profil aérodynamique par le dépôt de givre (diminution des performances)
- mise hors service des instruments par givrage des sondes (tube de Pitot, prises statiques,...)
- perturbation des moyens radionav par givrage des antennes
- risques de blocage des parties mobiles (gouvernes, volets, becs, train d'atterrissage)
- visibilité nulle à travers le pare-brise.

Les effets sur les moteurs :

- givrage carburateur sur les moteurs à pistons (baisse de puissance ou arrêt moteur)
- baisse de rendement de l'hélice
- givrage des entrées d'air des réacteurs (baisse de rendement)
- passage de glace dans les réacteurs (détachement dans l'entrée d'air puis aspiration par le moteur. Dommages possibles au compresseurs ou extinction due à la glace dans la chambre de combustion).

Pour lutter contre le givrage, la meilleure solution est d'essayer de l'éviter en évoluant le moins possible en conditions givrantes. Toutefois pour éviter de givrer l'appareil dans les nuages, il existe des dispositifs permettant de dégivrer les bords d'attaque des ailes, de réchauffer les sondes de mesure ou les antennes et les pare-brises.

9.3 - LES PRÉCIPITATIONS A CARACTERE DANGEREUX

Certaines précipitations présentent un caractère particulièrement dangereux pour les aéronefs qui les traversent. Les risques essentiels qu'ils entraînent sont liés à la forte baisse de visibilité que l'on constate en dessous.

Les grains (fortes averses) ne constituent pas de risque majeur du fait de leur nature (pluie) mais ils obligent le pilote à voler très bas s'il veut éviter de pénétrer dans les nuages.

La visibilité étant médiocre dans le grain, les risques de collision avec le sol ou des obstacles élevés deviennent importants. Il en est de même sous les averses de neige. Dans ce cas il peut s'ajouter un risque de givrage (accumulation de glace en certains endroits de la cellule ou des moteurs) comme c'est le cas avec le verglas.

9.4 - LES TURBULENCES

Les aéronefs modernes sont calculés et équipés pour résister à de nombreuses contraintes mais la résistance mécanique de la cellule a des limites à ne pas franchir. Celles-ci sont établies par le constructeur au cours de la conception de l'avion et vérifiées par des essais statiques sur une cellule.

Un dépassement de ces contraintes peut déformer l'appareil. Ses performances sont alors dégradées.

Certains systèmes peuvent être mis hors service, posant de sérieux problèmes de sécurité.

Dans certains nuages (cumulonimbus) les courants de convections sont si violents que les aéronefs peuvent être soumis à des contraintes dépassant leurs limites. Il est vital d'éviter de traverser de tels nuages. L'avion peut être gravement endommagé et la sécurité de ses passagers peut être engagée.

De violentes turbulences peuvent également être rencontrées lorsqu'un vent fort aborde des reliefs marqués. Il faut éviter de survoler le relief de trop près par grand vent. Dans les rotors derrière un relief les turbulences peuvent engendrer une perte de contrôle.

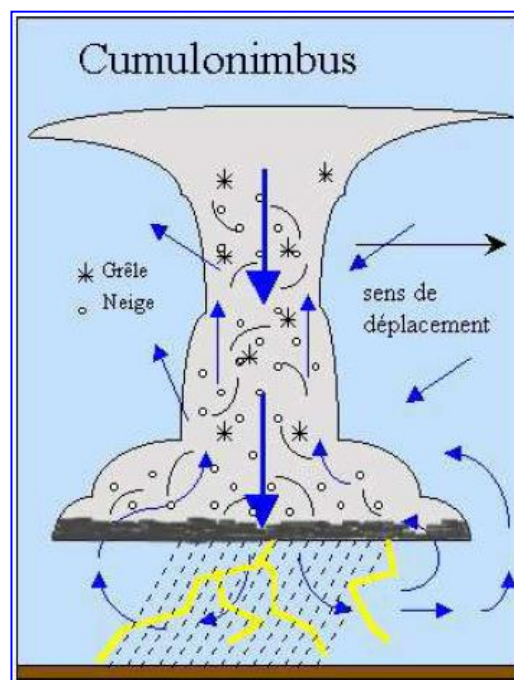
Il est possible de rencontrer des turbulences en air clair : **CAT** (Clear Air Turbulence). Celles-ci surviennent en haute altitude dans des zones de fort gradient de température et de pression. Il se crée alors de violents mouvements verticaux qui secouent rudement l'avion. Elles peuvent se produire sur des zones assez étendues mais leur développement vertical reste assez limité. Il est donc assez facile de les éviter en changeant d'altitude.

9.5 - L'ORAGE

Les orages se forment au sein des cumulonimbus. Ces nuages à très grand développement vertical résultent de mouvements de convection très puissants. Ils peuvent se développer sous le fait d'un très grand échauffement du sol les journées d'été. Ils sont alors isolés et éclatent en fin d'après-midi la plupart du temps. Ils peuvent également se former dans les fronts froids des perturbations lorsque l'air chaud et humide est fortement soulevé par l'air froid qui le pousse. Ils forment dans ce cas une barrière de cumulonimbus noyée dans la masse. Les orages sont très violents et très fréquents à l'équateur. Leur force et leur fréquence diminuent lorsque l'on se déplace vers les pôles. Ils y sont d'ailleurs inexistant car il n'y a ni la chaleur ni l'humidité nécessaire au développement des cumulonimbus aux pôles. **En fin d'orage, le cumulonimbus se désagrège.**

C'est un système si puissant qu'il est impossible de le régénérer comme dans le cas des autres nuages donnant lieu à des précipitations.

Leur durée va de quelques minutes à quelques dizaines de minutes mais les précipitations qui les accompagnent sont très violentes et très dangereuses pour les aéronefs. **D'autre part au sein du nuage lui-même, on rencontre non seulement de la pluie mais aussi de la neige et de la grêle.** Il est possible de rencontrer des grêlons de plusieurs dizaines voire centaines de grammes. Le record enregistré atteint le kilogramme! De tels météores font autant de dégâts sur un aéronef que des projectiles de DCA de petit calibre...





Les mouvements de convection au sein et aux abords des cumulonimbus (y compris au stade de formation) sont d'une très grande violence. **Un avion traversant un cumulonimbus y subit des turbulences importantes pouvant mettre en péril l'appareil et ses occupants.**

Les frottements entre les particules au sein du nuage entraînent une séparation des charges électriques. Le bas du nuage se charge négativement tandis que le haut se charge positivement.

Quand les charges sont très importantes, il se produit une décharge violente accompagné d'un phénomène lumineux (éclair ou foudre) et d'un phénomène acoustique (tonnerre).

Cette décharge peut avoir lieu entre la base du nuage et le sol (éclair de trait) ou entre la base et le sommet du nuage (éclair de masse). Un avion atteint par la foudre peut voir certaines parties de sa structure endommagées ou certains de ces instruments et circuits électriques mis hors service. De plus la foudre peut aveugler temporairement l'équipage.



Il est donc primordial de ne pas voler dans ou sous les cumulonimbus pour éviter tous les risques liés à l'orage.

10 - L'INFORMATION MÉTÉO POUR L'AÉRONAUTIQUE

L'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air, stipule dans son Annexe 1 relative à l'action préliminaire au vol, **qu'avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prend connaissance de tous les renseignements utiles au vol projeté.**

Ces renseignements sont traités dans un dossier de vol comportant :

- une carte de temps significatif (TEMSI) ;
- une ou deux cartes de vents et températures en altitude, au niveau proche de celui de croisière
- et une feuille d'observations et de prévisions pour les aérodomes de départ, de destination et de dégagement et sur le(s) FIR (*Flight Information Region*).

10.1 - LES METAR ET LES SPECI

Les **METAR** sont des messages destinés à fournir les informations météo observées régulièrement par la station de l'aéroport (**METAR** = METeorological Airport Report (aide à la mémoire = **MET**éo d'**AR**ivée).

Ces messages sont rédigés selon un modèle type et donnent TOUJOURS DANS LE MÊME ORDRE les indications suivantes : type de message, terrain d'observation, heure TU (Zoulou) de l'observation, direction et force du vent (éventuellement des rafales), visibilité, météores, nuages (nébulosité, hauteur de base et genres), température et température du point de rosée, pression (QNH et en général QFE), pistes en service pour les décollages et les atterrissages et les phénomènes significatifs récents (mais pas au moment de l'observation).

Groupe	Explications	Exemples	Signification
Identification	nom du message indicateur OACI du lieu d'émission jour et heure de l'observation option éventuelle	METAR SPECI LFPO 101300Z AUTO	message d'observation régulière message d'observation spéciale Paris Orly le 10 du mois à 13 h 00 UTC observation automatisée
Vent en kt (nœud)	- Vent moyenné sur 10 minutes - G (Gust) si présence de rafales supérieures de 10 kt au vent moyen - VRB si vent < 3 kt ou si la direction varie de 180° ou plus pour des forces supérieures - les directions extrêmes sont indiquées pour un vent variable ≥ 3 kt et une variation comprise entre 60° et 180°.	27010G25KT VRB02KT 36020KT 320V150 00000KT	vent du 270°, force 10 kt, rafales 25 kt vent de direction variable, force 2 kt vent du 360°, force 20 kt, direction variable entre 320° et 150° dans le sens horaire vent calme
Visibilité dominante en mètres	Seconde valeur de visibilité (minimale) fournie avec sa direction si celle-ci est différente de la visibilité dominante et inférieure à 1 500 m, ou inférieure à 50 % de la visibilité dominante et < 5 000 m.	5000 9999 NDV	5 000 m 10 km ou plus sans indication de direction dans METAR AUTO
Runway Visual Range (RVR), ou, Portée Visuelle de Piste (PVP) s'il y a lieu, 4 pistes en service au maximum	R : droite D : en baisse C : centre U : en hausse L : gauche N : sans changement Tendance signalée si l'écart entre les RVRs moyennes des 5 premières et des 5 dernières minutes est supérieur ou égal à 100 m. RVRs min et max signalées si les extrêmes s'écartent de la moyenne (sur 10 min) de plus de 50 m ou de plus de 20 %.	R33R/0150 R33L/0300 R18/10000 R27/0150V0300U R14/M0075 R14/P2000	La RVR est de 150 m sur la piste 33 droite et de 300 m sur la piste 33 gauche, la RVR sur la piste 18 est de 1 000 m en baisse. Piste 27, RVR minimale 150 m, RVR maximale 300 m et RVR moyenne en hausse. Piste 14, RVR inférieure à 75 m Piste 14, RVR supérieure à 2 000 m
Temps présent voir le tableau des temps présents	VC (voisinage ou proximité) : entre 8 et 16 km par rapport au point de référence de l'aérodrome. Dans le METAR AUTO, seuls sont codés : DZ, FG, BR, RA, SN, FZFG, SHSN, FZRA, FZDZ, VCTS	+SHRA VCSH BCFG TSRA FZDZ	averse de pluie forte averse au voisinage bancs de brouillard orages avec pluie bruine se congelant
Nuages base par rapport au sol en ft (pied)	NSC : No Significant Clouds : pas de nuages avec base inférieure à hauteur du CAVOK, ni CB, ni TCU, ni CAVOK VV/// : ciel invisible	FEW : 1 à 2 octas SCT : 3 à 4 octas BKN : 5 à 7 octas OVC : 8 octas	Le genre n'est précisé que s'il s'agit de CB ou de TCU
Groupe	Explications	Exemples	Signification
Supplément "nuages" dans METAR AUTO	NCD : No Clouds Detected , aucun nuage n'est détecté par le système automatique, ou le système n'est pas capable de détecter les CB ou TCU	SCT005/// ///// devant CB ou TCU	- nuages épars à 500 ft, type de nuages non détectable par système automatique - lorsque le système a détecté un CB ou un TCU, et que la nébulosité et la hauteur de ce nuage n'ont pas pu être observées.
CAVOK Ceiling And Visibility OK	- visibilité ≥ 10 km - pas de nuages significatifs au dessous du plus élevé des niveaux suivants : l'altitude minimale de secteur la plus élevée ou 1 500 m (5000 ft) - pas de temps significatif - pas de CB ou TCU		Ce groupe remplace la visibilité, le temps présent et les nuages lorsque les conditions requises sont présentes lors de l'observation.
Température/Température du point rosée	précédée de M si négative	02/M01	température 2 °C et température du point de rosée -1 °C
Pression	valeur du QNH arrondie au hPa inférieur	Q0995	QNH = 995 hPa.
Renseignements complémentaires	RE : conditions météo récentes WS RWY : cisaillement du vent	RESHSN REBLN	averse de neige récente chasse-neige élevé récent

Exemple de METAR :

LFRB 271300Z 34012KT 7000 RA BKN020 13/10 Q1016 NOSIG =

Message d'observation Metar le 27 à 13 H 00 UTC à Brest Bretagne

Vent 340, 12 nœuds

Visibilité horizontale 7000 mètres

Pluie

Nuages morcelés, 5 à 7 octas, 2000 pieds

Température sous abri 13° C, température du point de rosée 10° C

Pression QNH 1016 hPa

Pas d'évolution dans les 2 heures à venir.

LFMH 062000Z 36020G30KT 3000 VCTS OVC015CB 10/06 Q1007 RESHRA=

Message d'observation Metar le 6 à 20 H 00 UTC à Saint-Etienne Boutheon

Vent 360, vitesse moyenne 20 nœuds, rafales à 30 nœuds

Visibilité horizontale 3000 mètres

Orage à proximité

Couvert, 8 octas, 1500 pieds, cumulonimbus

Température sous abri 10° C, température du point de rosée 6° C

Pression QNH 1007 hPa

Récents averses de pluie

Indicateurs horaires	Indicateurs d'évolution		
FM : "from", indicateur de début de changement prévu AT : "at", indicateur de l'heure à laquelle une (des) condition(s) prévue(s) est (sont) attendue(s) TL : "until", indicateur de fin de changement prévu	TEMPO : indicateur des fluctuations temporaires d'un ou plusieurs paramètres, durant moins d'une heure et couvrant moins de la moitié de la période ; utilisé seul lorsque le début et la fin de la période de fluctuations temporaires correspondent au début et à la fin de validité de la tendance. ex : TEMPO FM 1130 TL1230 OVC006	BECMG : indicateur d'évolution régulière ou irrégulière des conditions météo ; est utilisé seul lorsque l'évolution débute ou se termine aux heures de début et de fin de la tendance ou se produit à une heure incertaine durant la validité de la tendance. ex : BECMG AT 1200 33010KT	NOSIG : pas de changement significatif prévu dans les 2 heures suivant l'heure d'observation

Temps présent, prévu et récent significatif

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques		
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations	Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillon
	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	de poussières/sable
modéré	PR partiel	SN neige	FU fumée	SQ grain
	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	FC nuage
+ forte	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	IC cristaux de glace	DU poussières généralisées	en entonnoir (trombe terrestre ou marine)
bien formé (tourbillons)		PL granules de glace	SA sable	
	SH averse	GR grêle	HZ brume sèche	SS tempête de sable
VC au voisinage de	TS orage	GS grésil/neige roulée		DS tempête de poussière
	FZ se congelant	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)		

LFPO 040500Z VRB3KT 0500SW6500NE R28/0600V1000U +BCFG VV008 10/09 Q0992

BECMG FM0600 TL0645 30015KT 3000 =

Message d'observation Metar le 4 à 05 H 00 UTC à Paris-Orly

Vent variable en direction, vitesse moyenne 3 nœuds

Visibilité horizontale mini 500 m vers le SW, maxi de 6500 m vers le NE

RVR piste 28 variant entre 600 m et 1000 m, en augmentation

Fort banc de brouillard, visibilité verticale, 800 pieds

Température sous abri 10° C, température du point de rosée 9° C

Pression QNH 992 hPa

Devenant à partir de 6 heures jusqu'à 6h45: vent 300, 15 nœuds, visibilité 3000 mètres

LES SPECI

Les SPECI (SPECIfique) sont émis en cas d'une brusque variation des phénomènes météo entre les observations régulières si Ces changements peuvent jouer sur la sécurité ou la possibilité de se poser pour les avions en route vers le terrain.

Définition: amendement d'un METAR si modification de certains de ses paramètres pendant sa période de validité.

SPECI LFRS 062030Z 36020G30KT 6000 VCTS OVC015CB 10/06 Q1007 B2=

Message Spéci le 6 à 20 H 30 UTC à Nantes

Vent 360, vitesse moyenne 20 nœuds, rafales à 30 nœuds

Visibilité horizontale 6000 mètres

Orage à proximité

Couvert, 8 octas, 1500 pieds, cumulonimbus

Température sous abri 10° C, température du point de rosée 6° C

Pression QNH 1007 hPa

Critère 2 (visibilité) en amélioration

Indicateurs d'intensité du phénomène météorologique					
W2	M	aggravation	I	B	amélioration
0	Vitesse maximale du vent				
1	Direction et/ou vitesse moyenne du vent				
2	Visibilité dominante				
3	Nuages bas				
4	Précipitations				
7	Tempête de poussière ou de sable, chasse-poussière, chasse-sable, chasse-neige				
8	Orage avec ou sans précipitations				
9	Grain ou trombe				

Exemple : RMK B2 : amélioration de la visibilité dominante
 RMK M2 : aggravation de la visibilité dominante

10.2 - LES TAF ET LES SIGMET

Les **TAF** (Terminal Aerodrome Forecast = prévisions sur le terrain d'arrivée) sont des messages faisant état des prévisions établies pour une période de 9 heures (TAF court) et 24 ou 30 H (TAF long). Ils indiquent le terrain concerné, l'heure à laquelle la prévision a été établie, la période pour laquelle elle a été établie, le temps observé et son évolution prévue (vent, visibilité, précipitations, nuages).

Groupe	Explications complémentaires	Exemples	Signification
Nom du message	TAF AMD signifie TAF amendé	TAF	Prévision d'aérodrome
Indicateur OACI		LFBO	Toulouse Blagnac
Jour, heure et minute de mise à disposition		160500Z	Le 16 du mois à 05 h 00 UTC
Période de validité	Jour et heure du début de validité/jour et heure de fin de validité Un seul type de TAF par aérodrome : court (validité 9 h) ou long (validité 24 ou 30 h)	160600/171200	valable du 16 à 06 h 00 UTC au 17 à 12 h 00 UTC
Vent Prévu, en kt	- Vent moyenné sur 10 minutes - G (Gust) si présence de rafales supérieures de 10 kt au vent moyen - VRB si vent < 3 kt ou si la direction varie de 180° ou plus pour des forces supérieures - les directions extrêmes sont indiquées pour un vent variable ≥ 3 kt et une variation comprise entre 60° et 180°.	27010G25KT VRB02KT 00000KT	vent du 270°, force 10 kt, rafales 25 kt vent de direction variable, force 2 kt vent calme
Visibilité dominante prévue, en mètres.	NSW : No Significant Weather, aucun phénomène météorologique significatif prévu.	4000 9999	4 000 m 10 km ou plus
Temps significatif prévu		-SHRA MIFG	averse de pluie faible mince couche de brouillard

Nuages prévus base par rapport au sol exprimée en centaine de ft	FEW 1 à 2/8 SCT 3 à 4/8 BKN 5 à 7/8 OVC 8/8 VV/// del invisible CAVOK : - visibilité ≥ 10 km - pas de nuages significatifs au dessous du plus élevé des niveaux suivants : l'altitude minimale de secteur la plus élevée ou 1 500 m (5000 ft) - pas de temps significatif - pas de CB ou TCU NSC : No Significant Clouds : pas de nuage avec base inférieure à hauteur du CAVOK, ni CB, ni TCU, ni CAVOK	BKN030CB SCT 015 OVC045 CAVOK	5 à 7/8 de CB à 3000 ft Le genre n'est précisé que s'il s'agit de CB ou de TCU 3 à 4/8 à 1500 ft, 8/8 à 4500 ft Ce groupe remplace la visibilité, les nuages et le temps présent lorsque les conditions requises sont présentes.
Groupe d'évolution et de probabilités	FM : "from", indicateur de début de changement prévu TEMPO : indicateur des fluctuations temporaires d'un ou plusieurs paramètres, durant moins d'une heure et couvrant moins de la moitié de la période	FM 301800 32015KT 5000 -SHRA TEMPO 2623/2702 27015G25KT	Le 30 du mois, à partir de 18 h 00 UTC, vent 320° 15 kt, visibilité 5 000 m, averse de pluie faible Temporairement, entre le 26 du mois, 23 h 00 UTC et le 27 du mois, 02 h 00 UTC (durant moins d'une heure) vent 270° 15 kt rafales 25 kt
Groupe d'évolution et de probabilités (suite) Seuls les changements de conditions météorologiques jugés important relativement à l'exploitation aéronautique régissent l'inclusion des groupes d'évolution (et/ou d'amendements).	BECMG : indicateur d'évolution régulière ou irrégulière des paramètres, entre les heures indiquées, sur une période normalement de 2 heures, et strictement inférieure à 4 heures. PROB : indicateur de probabilité d'occurrence des phénomènes décrits, suivi de 30 ou 40 pour indiquer 30 % (risque faible) ou 40 % (risque modéré). PROB ne peut être suivi que de TEMPO.	BECMG 1517/1519 NSC PROB30 0114/0116 TSRA PROB40 TEMPO 2805/2807 0500 FZFG	Le 15 du mois, de 17 h 00 UTC à 19 h 00 UTC, les nuages deviendront non significatifs (NSC) Probabilité d'occurrence de 30 % du phénomène « orage avec pluie », le 1 du mois entre 14 h 00 UTC et 16 h 00 UTC. Probabilité d'occurrence de 40 % des phénomènes « visibilité 500 m » et « brouillard givrant », durant moins d'une heure, entre 05 h 00 et 07 h 00 UTC, le 28 du mois.
Températures extrêmes Tx et Tn et heure prévue	- précédée de M si négative - ce groupe est facultatif	TX02/1512Z TNM01/1506Z	Tempé maxi 2 °C le 15 du mois à 12 h 00 UTC et Tempé mini -1 °C le 15 du mois à 06 h 00 UTC.

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques		
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations	Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillons de poussières/sable
	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	SQ grains
	PR partiel	SN neige	FU fumée	FC nuages en entonnoir (trombe terrestre ou marine)
modéré	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige ne grains	VA cendres volcaniques	SS tempête de sable
	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	IC cristaux de glace	DU poussières généralisées	DS tempête de poussière
+ forte bien formé (tourbillons)	SH averse	PL granules de glace	SA sable	
	TS orage	GR grêle	HZ brume sèche	
	FZ se congelant	GS grésil/neige roulée		
		UP précipitation inconnue		

Exemple de TAF :

**TAF LFRN 251700Z 2518/2618 28008KT CAVOK BECMG 2600/2602 BKN030
PROB30 TEMPO 2603/2608 BKN010 ...=**

TAF long 24 h établi le 25 à 17 h 00 UTC, valable du 25 à 18 h 00 UTC

jusqu'au 26 à 18 h 00 UTC. Il est prévu un vent de surface de 280° à 8 kt associé à des conditions CAVOK. Un changement est prévu le 26 entre 00 h 00 UTC et 02 h 00 UTC amenant un plafond nuageux (5 et 7 octas) à 3000 ft, avec une probabilité faible de voir ce plafond s'abaisser temporairement à 1000 ft, le 26 entre 03 h 00 et 08 h 00 UTC.

**LFBZ 180200Z 1803/1903 21010G20KT 5000 PROB40 TEMPO 0610 VCBLSA FM10
9999 TEMPO 1112 22020G40KT =**

Message de prévision Taf, pour Biarritz, émis le 18 à 02h UTC, valable du 18 à 3 H jusqu'au 19 à 3 H UTC

Vent 210, vitesse moyenne 10 nœuds, rafales à 20 nœuds

Visibilité 5 km,

Probabilité de 40%, évolution temporaire entre 6 et 10 h: chasse sable à proximité.

Évolution prévue à partir de 10h : visibilité > 10 km

Temporairement de 11 à 12 h : vent du 220, 20 à 40 nœuds en rafales

Les **SIGMET (SIGNificatif METéo)** sont des messages rédigés par un centre de veille météorologique et émis par les services de la navigation aérienne. Ils signalent des phénomènes météorologiques dangereux hors des zones d'approche des terrains pour attirer la vigilance des équipages au cours de leur vol de croisière.

**LFFF SIGMET 6 VALABLE 021235/021635 LFMM – FIR MARSEILLE : SEV TURB OBS
ON LFMM FIR ON SOUTH France, GND TO FL070, INTSF**

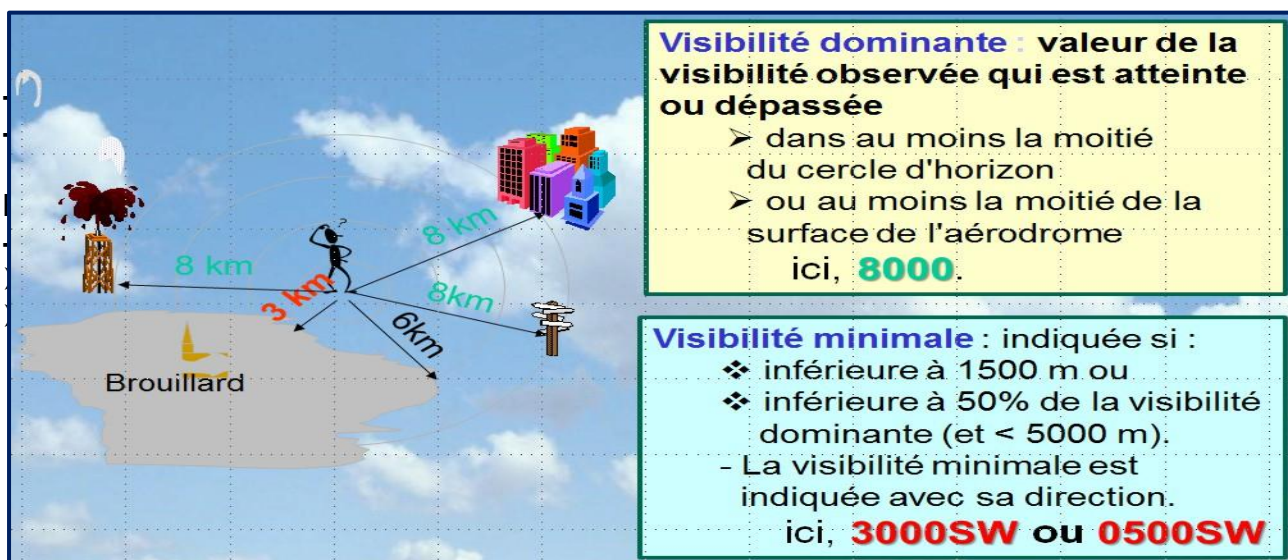
Message Sigmet 6 valable le 2 de 12 h 35 à 16 h 35 concernant la FIR Marseille : turbulence sévère observée dans le sud de la France, du sol au niveau de vol 70, s'intensifiant.

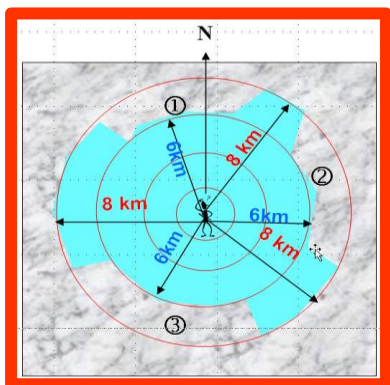
**LFFF SIGMET 1 VALABLE 031200/031600 LFPO - ISOL CB OBS UIR FRANCE MAINLY
E PART BLW FL400 MOV TO E INTSF =**

Message Sigmet 1 pour les vols subsoniques et supersoniques, valable le 3 de 12h à 16h émis par Paris Orly: Cb observés dans l'UIR France, principalement dans l'est, au-dessous du niveau de vol 400, se déplaçant vers l'est en s'intensifiant.

10.3 - PRÉCISIONS SUR LA NOTION DE VISIBILITÉ DOMINANTE

Définition : La visibilité dominante correspond à la valeur de la visibilité (maximale) qui est atteinte ou dépassée dans au moins la moitié du Cercle d'horizon ou au moins la moitié de la surface de l'aérodrome





Exemples de codage

Secteur 1 : visi de 6 km sur 45°,

Secteur 2 : visi de 6 km sur 60°

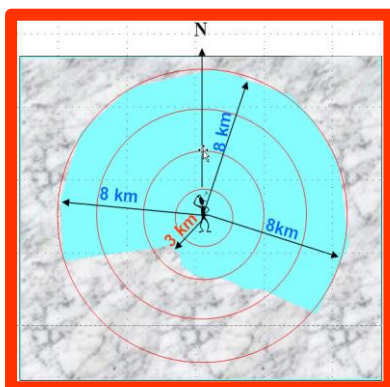
Secteur 3 : visi de 6 km sur 90 °

La visibilité est de

➤ 6 km sur plus de 180° en totalisant les 3 secteurs et

➤ 8 km au moins ailleurs ;

la visibilité dominante de 6 km sera donc transmise.



Codage de la visibilité : 6000

La visibilité est de 8 km sur largement plus de 180°, mais réduite à 3 km dans le SW du fait de la présence de brume.

La visibilité dominante est donc de 8 km et la visibilité minimale est de 3km.

La visibilité minimale étant inférieure de plus de 50% de la visibilité dominante, elle est alors publiée.

Codage de la visibilité : 8000 3000SW BR

1) Visi dominante = 10 km, visi mini = 6 km dans l'ouest ;

Codage sur Métar et Spéci : CAVOK.

2) Visi dominante = 10 km, visi mini = 5 km dans le sud ;

Codage sur Métar et Spéci : CAVOK.

3) Visi dominante = 10 km, visi mini = 4900 m dans l'est ;

Codage sur Métar et Spéci : 9999 4900E.

4) Visi dominante = 9000 m, visi mini = 4000 m dans le sud-est ;

Codage sur Métar et Spéci : 9000 4000SE.

5) Visi dominante = 8000 m, visi mini = 4000 m dans l'ouest ;

Codage sur Métar et Spéci : 8000.

(rapport des 2 visis pas inférieures à 2 donc pas d'indication).

6) Visi dominante = 3000 m, visi mini = 1500 m dans le nord ;

Codage sur Métar et Spéci : 3000.

(rapport des 2 visis pas inférieures à 2 donc pas d'indication)

7) Visi dominante = 3500 m, visi mini = 1500 m dans le sud-ouest ;

Codage sur Métar et Spéci : 3500 1500SW.

8) Visi dominante = 1800 m, visi mini = 1000 m dans l'est ;

Codage sur Métar et Spéci : 1800 1000 E.

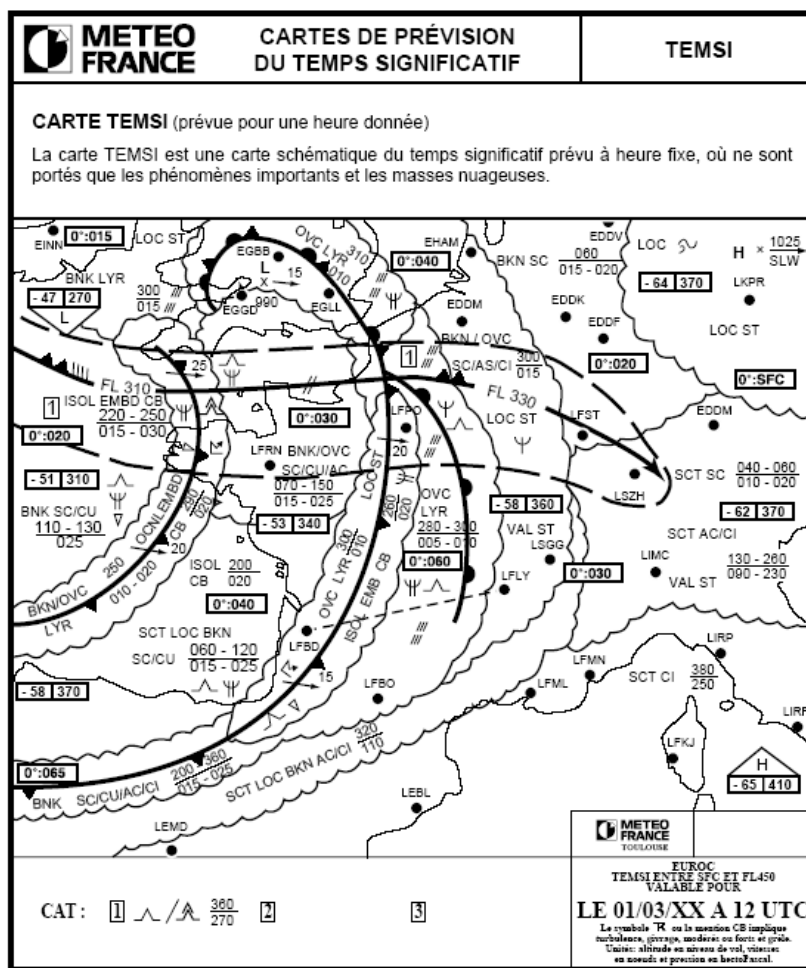
10.4 - LES CARTES TEMSI ET LA COUPE VERTICALE

Pour que les équipages se fassent une idée des masses nuageuses qu'ils rencontreront en vol, les organismes météo établissent des cartes **TEMSI** (**TEMps Significatif**) montrant les principales formations nuageuses et les précipitations qu'elles engendrent. On y porte également les risques de givrage, d'orage et de turbulences avec leurs intensités prévues. Deux types de carte TEMSI sont établis pour application toutes les trois heures et sont disponibles trois heures avant la période de validité.

La carte TEMSI EUROC est destinée aux vols en altitudes moyennes (FL100 à 250) mais présentent en général aussi la météo en dessous pour les phases de montée et de descente.

Tous les symboles portés sur les cartes font l'objet d'une standardisation internationale au niveau de l'O.A.C.I.

A noter que les indications verticales sont **en niveaux de vol**

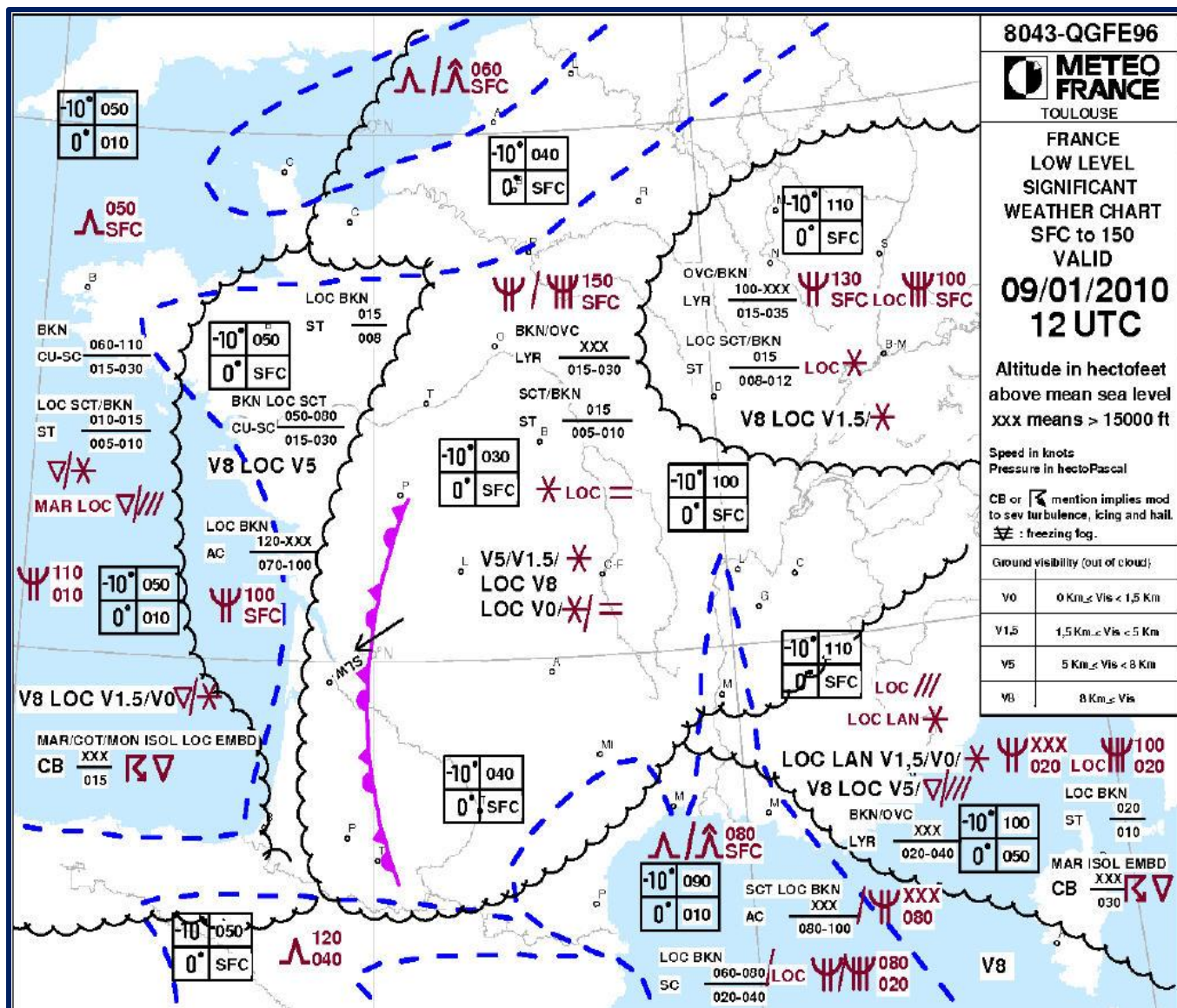


La carte TEMSI France est élaborée pour les vols à basse altitude, sur ces cartes les indications verticales sont en altitude au-dessus du niveau moyen des mers (QNH).

A partir des cartes TEMSI, on peut établir, à la demande des équipages, des coupes verticales sur un trajet déterminé. Elles permettent à un équipage de préparer leur vol et de faire des choix de trajectoire et d'altitude pour éviter les phénomènes dangereux.

Elles ont une validité limitée dans la durée et les équipages doivent continuer à s'informer sur la météo et son évolution pendant leur vol pour s'assurer qu'ils peuvent poursuivre conformément à la route prévue. L'exemple présenté à la page précédente est établi sur une route Bordeaux (LFBD), Marignane (LFML), Nice (LFMN).

Un pilote (y compris un pilote privé) doit demander auprès de la station météo de son aéroport (ou consulter le site de Météo France par internet) afin de disposer d'un dossier appelé "**protection météo**" qui rassemblera toutes les données météo sur le trajet qu'il va suivre (messages d'observation METAR, messages de prévision TAF, carte TEMSI, coupe verticale, carte des vents, SIGMET,...) et les aéroports qui vont tangenter sa route en plus du terrain de départ et d'arrivée



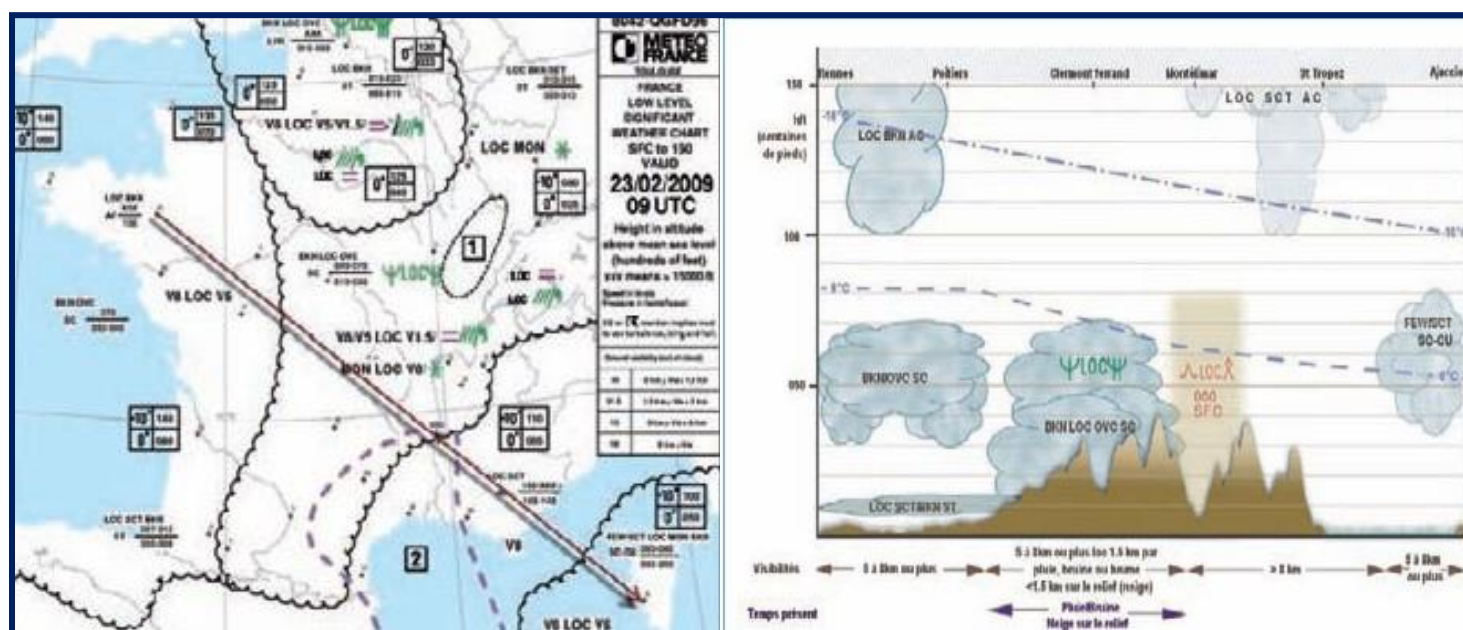
CARTES DE PRÉVISION DU TEMPS SIGNIFICATIF		TEMSI
SYMBOLES DU TEMPS SIGNIFICATIF		LOCALISATION
	Pluie (Rain)	COT : sur la côte LAN : à l'intérieur des terres LOC : localement MAR : en mer MON : au-dessus des montagnes SFC : en surface VAL : dans les vallées CIT : à proximité ou au-dessus des villes importantes
	Bruine (Drizzle)	
	Pluie se congelant (Freezing rain)	
	Neige* (Snow)	
	Averse* (Shower)	
	Grêle (Hail)	
	Givrage faible* (Light icing)	
	Givrage modéré (Moderate icing)	
	Givrage fort (Severe icing)	
	Brume de grande étendue (Widespread mist)	
	Brouillard étendu* (Widespread fog)	
	Fumée de grande étendue (Widespread smoke)	
	Forte brume de sable ou de poussière (Severe sand or dust haze)	
	Brume sèche de grande étendue (Widespread haze)	
	Turbulence modérée (Moderate turbulence)	
	Turbulence forte (Severe turbulence)	
	CAT Turbulence en atmosphère claire (Clear air turbulence)	
	Ligne de grains forts (Severe line squall)	
	Orage (Thunderstorm)	
	Ondes orographiques (mountain waves) - MTW	
	Cyclone tropical (Tropical cyclone)	
	Chasse-neige élevée de grande étendue (Widespread blowing snow)	

Destinée à visualiser en verticale les données météorologiques de la carte TEMSI, ces cartes peuvent être demandées à METEO France mais sont généralement établies ou intégrées intellectuellement par le pilote lorsqu'il analyse son dossier météo.

METEO FRANCE **COUPE VERTICALE REPRÉSENTANT LE TEMPS SIGNIFICATIF PRÉVU** **COUPE VERTICALE**

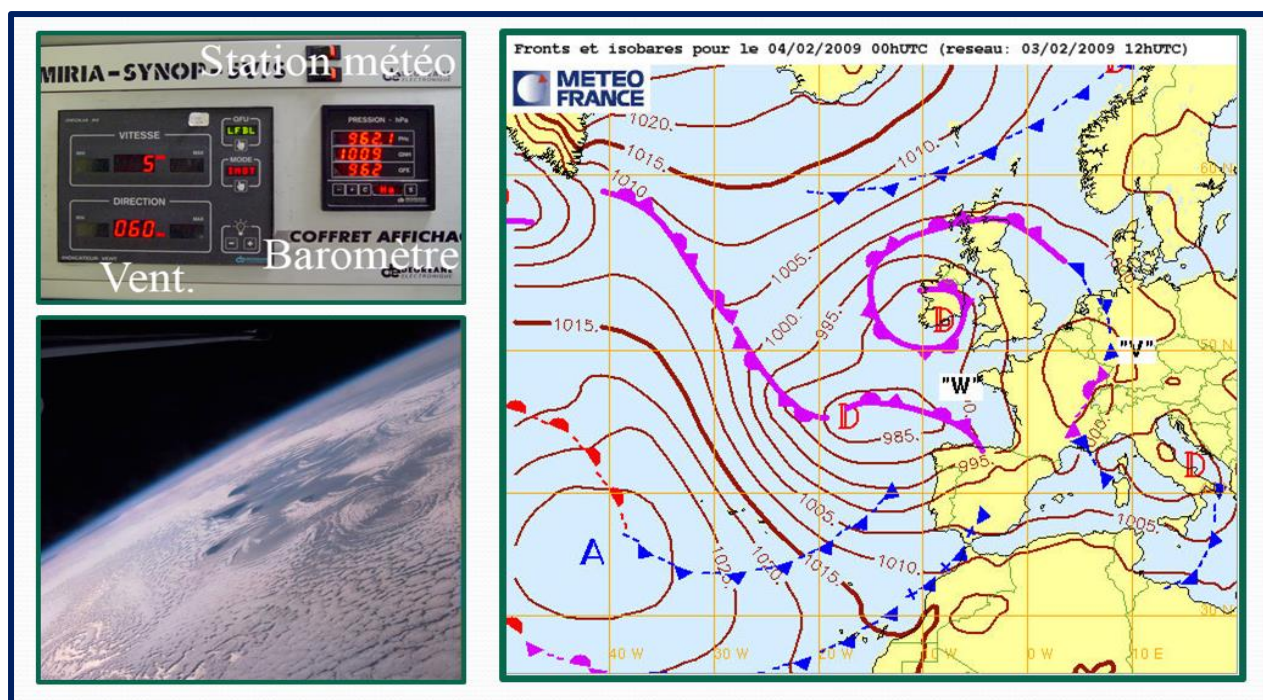
EXEMPLE DE COUPE VERTICALE SUR LE TRAJET LFBD → LFLY D'APRÈS LE TEMSI DU 1^{er} MARS A 12 UTC

The diagram illustrates a vertical cross-section of a weather system. The horizontal axis represents the distance from LFBD (1000 UTC) to LFLY (1400 UTC), with intermediate locations PERIGUEUX, TULLE (1300), and CLERMONT - FERRAND. The vertical axis shows altitude in meters (0 to 250). The terrain profile is shown at the bottom. Cloud layers are labeled: OVC LVR (overcast low vertical rain), BNK/OVC (bank/overcast), ST/AS/CI (stratus/altocumulus/cirrus), and ST+AS (stratus + altocumulus). Precipitation is indicated by symbols: SCT (scattered), LOC BKN (local broken), SC-CU (scattered cumulus), and LOC ST (local stratus). A scale bar at the bottom indicates distances in km and loc (local) km.



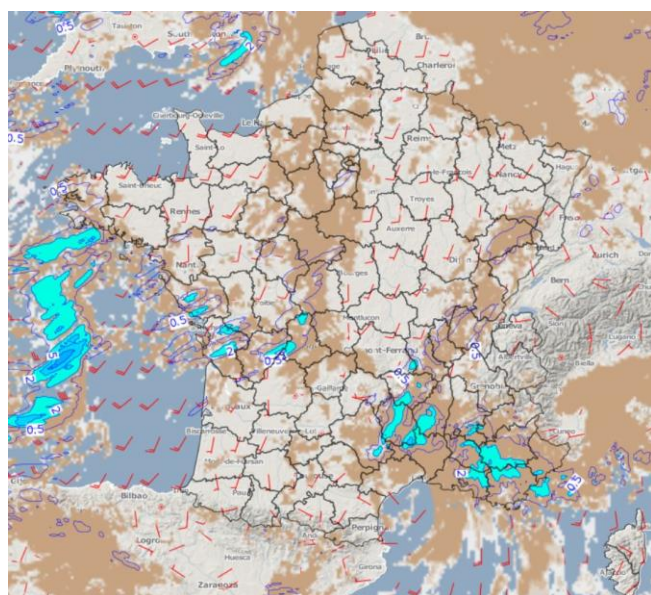
Trajet Rennes-Ajaccio : coupe verticale suivant données de la TEMSI France

10.5 - LA CARTE DES FRONTS ET LES ISOBARES



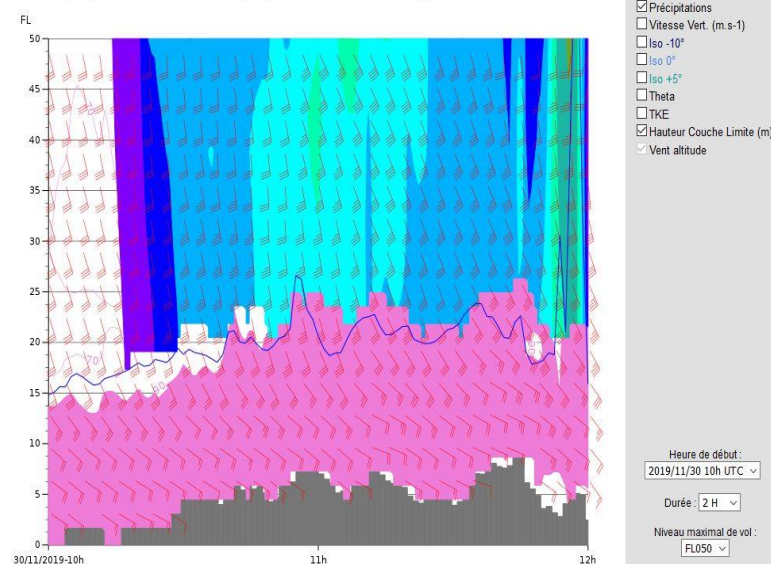
10.6 LA CARTE DE PRÉVISION MAILLE FINE, LES COUPES TRAJET ET TERRAIN

Afin de préciser la météo pour les VFR, Météo France met à disposition des pilotes une carte de prévision maille fine permettant de sélectionner des éléments pertinents pour la réalisation du vol (visibilité, base des nuages, vents, ...).



Carte de prévision maille fine

Coupe trajet (48° 4' 41" N / 1° 50' 45" W) -> (48° 25' 45" N / 4° 15' 46" W)



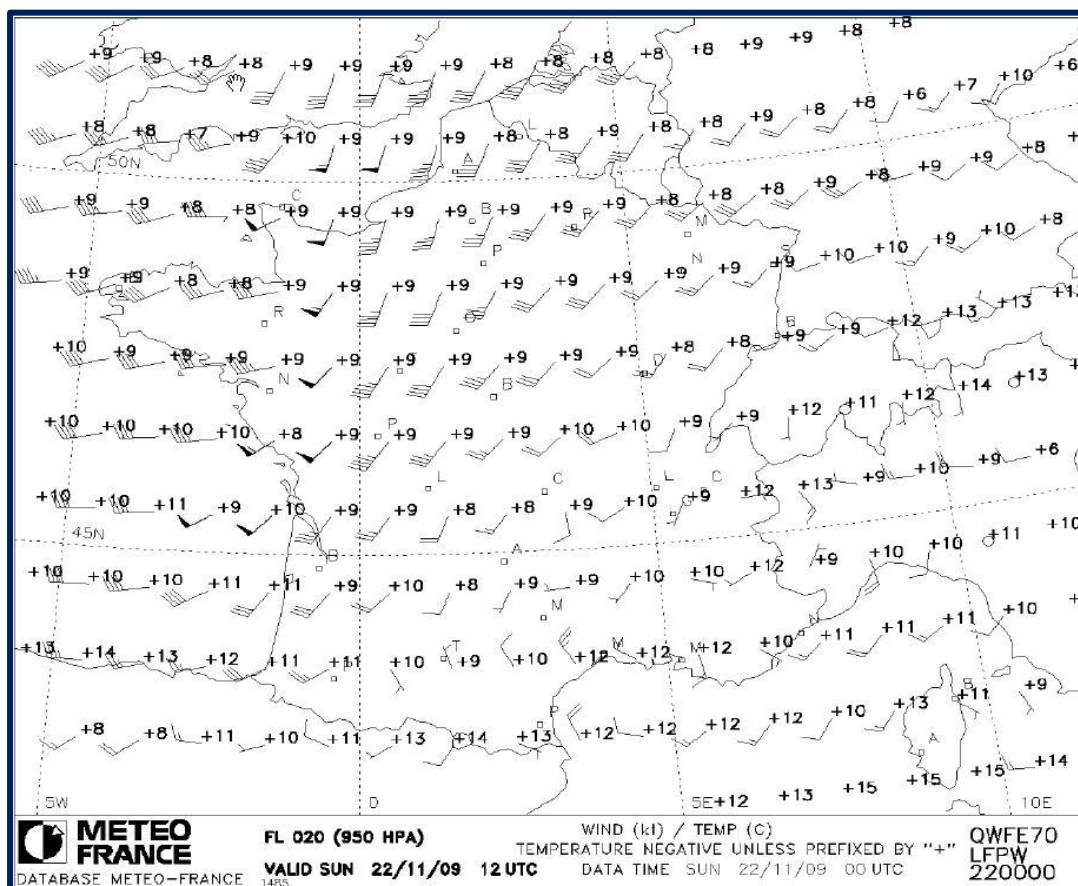
Coupe Trajet

Autre carte favorisant la connaissance des conditions en route : la coupe Trajet. Celle-ci indique le profil du terrain et la hauteur des nuages, des précipitations et des vents.

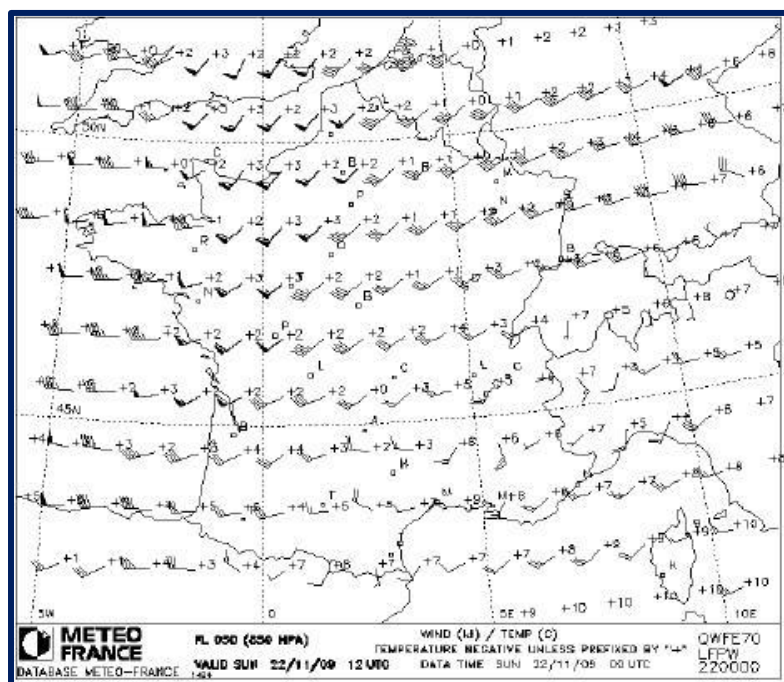
Enfin dans les autres produits complémentaires de Météo France pour les pilotes (Aéroweb), on trouve également une carte « Coupe Terrain » qui donne sur une période allant de 6 à 12h, la hauteur des nuages, de l'humidité et du vent sur un aéroport.

10.7 - LES CARTES DE VENT ET TEMPÉRATURE (WITEM)

Il existe également des cartes des vents à différentes altitudes (FL 20 -50 - 100 et 180 - 300) permettant de calculer en vue de définir plus précisément la dérive que l'on rencontrera (donc le cap qu'il faut prendre pour arriver à destination) et la consommation à envisager pour la navigation. Les chiffres indiquent la température à cette altitude

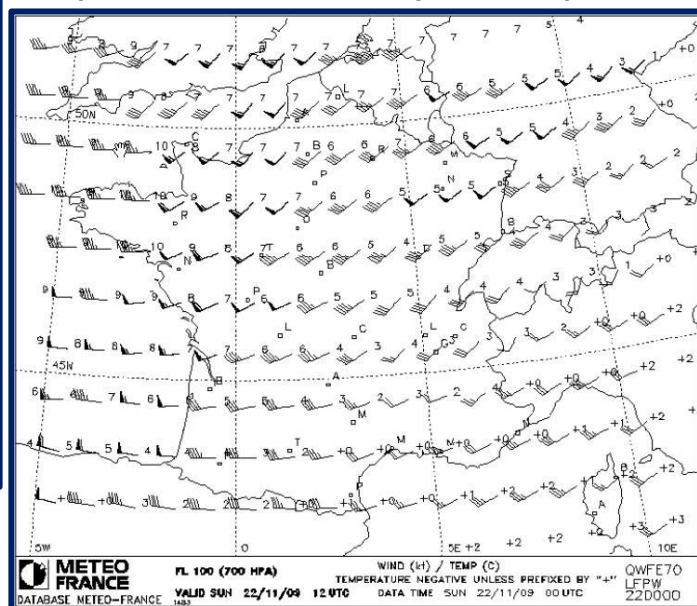


Carte WinTem des vents et températures au niveau de vol 20 (600 m ou 2000 ft au calage 1013 hPa).



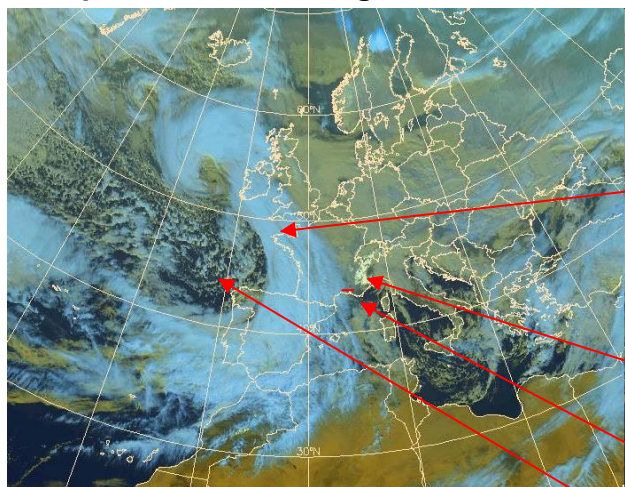
WinTem des vents et températures
au niveau de vol 50
(1500 m ou 5000 ft au calage 1013 hPa).

WinTem des vents et températures
au niveau de vol 100
(3000 m ou 10000 ft au calage 1013 hPa).



La météo pour le vol : un regard sur l'image satellite

Les précautions d'usage sont les mêmes que pour les images radar :



ces images ne servent que comme aide à la mémorisation de la situation dans son ensemble à l'heure de leur validité (ici 12 UTC), et ne constituent pas une prévision !

L'imagerie satellite (ici la composition colorée) ne donne un aperçu que du dessus de la couche nuageuse, ici le voile de cirrus du dessus de l'ensemble du système perturbé.

On note les Alpes enneigées, à ne pas confondre avec une masse nuageuse.

On note bien la nébulosité déjà visible à 12 UTC sur notre trajet.

On observe également une traîne active, avec présence de beaux gros Cb, sur le proche Atlantique à l'arrière du système.

Image composition colorée le 12-01-2010 à 12 UTC.

10.9 - Recueil de l'information - Analyse des éléments essentiels du vol.

AVANT

LE

VOL

La Météorologie aéronautique par Audiotel

- Les prévisions pour l'activité aérienne VFR : **0 892 68 10 13**
- Le service spécialisé aérologie : **0 892 68 10 14**
- La consultation directe d'un prévisionniste spécialisé en aéronautique : **0 899 70 12 15**

La météo aéronautique par internet

- Aéroweb : <https://www.aviation.meteo.fr>
- Olivia : <http://olivia.aviation-civile.gouv.fr>
- Météo allemande : <http://www.wettercentrale.de/topkarten>

La météo aéronautique sur le téléphone mobile : Diablotin Aéro

Certains aéroports sont dotés du STAP (Système de Transmission Automatique des Paramètres) par téléphone. Les numéros sont donnés sur les cartes VAC des terrains concernés.

MÉDIA	NOM	ANALYSE	TEMSI	VENT	TAF	METAR	Exposé verbal
Internet	OLIVIA		X	X	X	X	
Internet	AEROWEB		X	X	X	X	
Réseau	EOLE		X	X	X	X	
Téléphone	AUDIOTEL						Répondeur
Téléphone	Prévisionniste				X	X	X
Téléphone	ATIS/STAP					X	
SMS	DIABLOTIN				X	X	
Station météo	Prévisionniste	X	X	X	X	X	X
ATIS/STAP						X	
TWR/AFIS						X	
SIV/CIV					X	X	
VOLMET						X	

LES SOURCES D'INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUES EN VOL

- Tous les organismes de la Circulation Aérienne : CIV, SIV, APP, TWR, ATIS
- Tous les aérodromes avec statut AFIS (agent présent) : AFIS
- Emissions VOLMET VHF (Fréquences VHF sur cartouche des cartes 1/1000000ème).

PARIS : 125.15 (F) - 126.0 (E) - METARs de Bâle, Beauvais, Brest, Lille, Lyon St Exupéry, Nantes, Paris CDG, Paris Orly, Reims, Strasbourg, Tours.

MARSEILLE : 128.6 (F) - 127.4 (E) - METARs de Ajaccio, Bastia, Lille, Lyon- St Ex, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Paris CDG, Paris Orly, Toulouse.

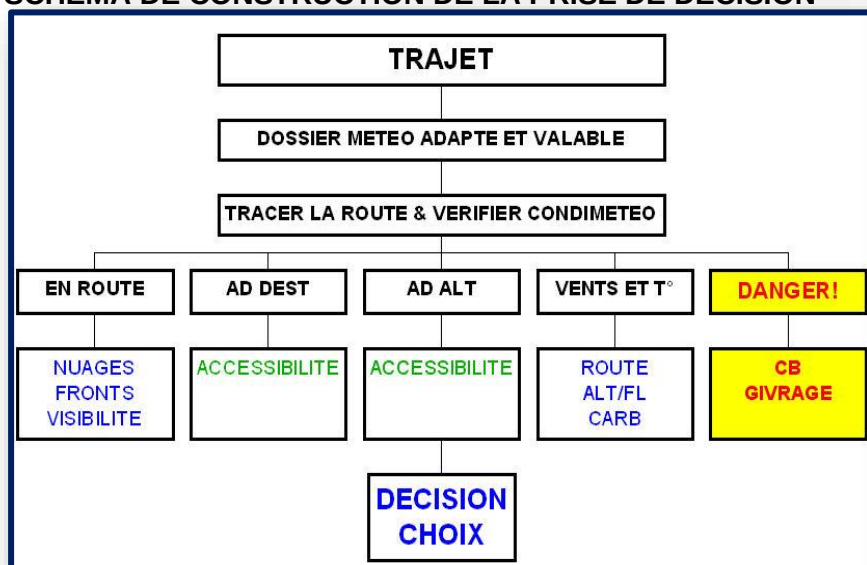
BORDEAUX : 127.0 (F) - 126.4 (E) - METARs de Biarritz, Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Pau, Paris CDG, Paris Orly, Tarbes, Toulouse, Tours.



DOSSIER DE VOL : ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS SUR LA FAISABILITÉ D'UN VOL

COLLECTE INFO			
TEMSI	VENT	METAR	TAF
EXPLOITATION INFO			
- Validité - Tracée route - Situation générale - Visi, nuages - Précipitations - Phénomènes dangereux - ISO 0°	- Validité - Tracé route - Vent moyen (dérive, carburant) - Dif ISA (performances)	- Validité - QNH régional et variation - Point de rosée (brouillard) - Vent sur les pistes (limitations)	- Validité - Évolutions défavorables - Évolutions favorables

SCHEMA DE CONSTRUCTION DE LA PRISE DE DÉCISION



**Dans tous les cas
AUCUNE IMPASSE
concernant
LA MÉTÉO
avant de monter
dans un avion.**

Remerciements à Mrs Frédéric WILLOT et Didier VANDERPERRE (CIRAS de Lille) et à Météo France pour leur contribution à l'élaboration de ce document.



André PARIS
HT - FI - SFE

Portable : 06 75 33 45 15
e-mail : andre.paris2@orange.fr

DECISION		
VOL POSSIBLE	VOL RETARDÉ	VOL ANNULÉ